

分类号: S816.75

UDC: 636.09

密 级:

学 号: 2111302019

广东海洋大学

硕士学位论文

香泽兰总黄酮抗大肠埃希菌感染性腹泻 机理初探

郑锦庆

指 导 教 师: 陈进军 教授

申 请 学 位 类 别: 农学硕士

专 业 名 称: 动物营养与饲料科学

研 究 方 向: 动物营养与环境

学 院 名 称: 农学院

中国·湛江

2016年6月

学位论文答辩委员会组成

主席:



委员:



导师:



时间:

2016. 6. 10

香泽兰总黄酮抗大肠埃希菌感染性腹泻机理初探

摘 要

香泽兰 (*Eupatorium odoratum* Linn.) 全草具有抗菌、消炎和免疫调节的作用,其主要药效活性成分为总黄酮。大肠埃希菌是引起畜禽腹泻最为常见的病原微生物之一,其耐药问题严重。为研究香泽兰总黄酮作为抗菌、抗腹泻饲料添加剂的可行性,本文提取香泽兰总黄酮,通过测定其对供试细菌的体外抑菌活性以筛选敏感菌株。通过给小鼠腹腔注射大肠埃希菌制作动物腹泻模型。在体内抗大肠埃希菌感染性腹泻试验中,将 90 只小鼠分为空白对照组,香泽兰总黄酮高、中、低剂量组,自愈组等 5 个组,每组 18 只小鼠。供试小鼠腹腔注射大肠埃希菌 3 h 后开始给高、中、低剂量组 (160、40、10 mg/kg) 小鼠灌胃给予不同剂量的香泽兰总黄酮,每天 1 次;空白对照组小鼠用生理盐水代替香泽兰总黄酮和大肠埃希菌悬液;自愈组小鼠只用大肠埃希菌腹腔注射感染,不作任何处理。通过检测小鼠腹泻率、体重增长量、粪便大肠埃希菌数、脾脏指数,以及免疫球蛋白含量、十二指肠绒毛结构变化及 TGF- β 1 mRNA 表达量的变化,探讨香泽兰总黄酮体内抗感染性腹泻的机理。结果如下:

1. 香泽兰总黄酮处理大肠埃希菌,抑菌圈直径为 11.00 mm, MIC 为 0.1250 g/mL, MBC 为 0.2500 g/mL; 处理沙门氏菌,抑菌圈直径为 13.33 mm, MIC 为 0.0313 g/mL, MBC 为 0.1250 g/mL; 处理金黄色葡萄球菌,抑菌圈直径为 19.50 mm, MIC 为 0.0156 g/mL, MBC 为 0.0313 g/mL; 处理枯草芽孢杆菌,抑菌圈直径为 13.67 mm, MIC 为 0.0625 g/mL, MBC 为 0.1250 g/mL。

2. 采用小鼠腹腔注射约 3×10^8 个大肠埃希菌可成功制作腹泻模型,腹泻率为 100%,腹泻指数为 0.99 ± 0.36 。

3. 口服一定剂量的香泽兰总黄酮可提高小鼠体重增长量,降低死亡率、腹泻率和粪便大肠埃希菌数,提高血清 IgA 和 IgG 含量,其中口服高剂量香泽兰总黄酮的腹泻小鼠体重增长量最高,死亡率、腹泻率最低,粪便大肠埃希菌数极显著下降 ($P < 0.01$) 及免疫球蛋白 IgA ($P < 0.01$)、IgG ($P < 0.05$) 含量显著升高。

4. 口服香泽兰总黄酮的试验组小鼠十二指肠绒毛结构损伤修复较自愈组快,其中高剂量组效果最好,小鼠十二指肠绒毛结构基本恢复正常。

5. 腹泻早期,与空白对照组相比,腹泻小鼠十二指肠 TGF- β 1 mRNA 相对表达量极显著上升 ($P < 0.01$) 且灌喂高剂量香泽兰总黄酮的小鼠 TGF- β 1 mRNA 相对表达量显著高于其它处理组 ($P < 0.05$); 腹泻后期,腹泻小鼠十二指肠 TGF- β 1 mRNA 相对表达量下降,恢复至正常水平,但灌喂高剂量香泽兰总黄酮的小鼠 TGF- β 1 mRNA 相对表达量仍显著高于空白对照组及自愈组 ($P < 0.05$)。

综上所述, 香泽兰总黄酮具有广谱抑菌效果且对大肠埃希菌抑菌活性达到高度敏感。通过口服香泽兰总黄酮可降低大肠埃希菌感染性腹泻小鼠的腹泻率, 调节小鼠肠道菌群结构, 提高小鼠机体抗体水平, 促进 TGF- β 1 mRNA 的表达, 促进肠道黏膜修复。结合小鼠腹泻率及体重增长量而言, 剂量为 160 mg/kg 的香泽兰总黄酮效果最好。香泽兰总黄酮抗大肠埃希菌感染性腹泻的可能机理是: 香泽兰总黄酮在小鼠肠道内具有直接抑杀大肠埃希菌的效果; 香泽兰总黄酮具有改善机体免疫功能, 提高血清 IgA 和 IgG 含量的作用, 进而提高机体抵御大肠埃希菌感染的作用; 香泽兰总黄酮可促进 TGF- β 1 mRNA 的表达, 加快肠道黏膜修复的速度。在香泽兰总黄酮的药效作用下, 肠道吸收与分泌功能恢复正常, 腹泻得到治愈。

关键词: 香泽兰; 总黄酮; 大肠埃希菌; 腹泻; 十二指肠绒毛; 转化生长因子- β 1; 小鼠

Preliminary Study on Pharmaceutical Mechanism of Total Flavonoids from *Eupatorium Odoratum* Linn. against *E.Coli* Diarrhea in Mice

Abstract

Eupatorium odoratum Linn. has medicinal functions of antibacterial, anti-inflammatory and regulating immunity. Its main active components are the total flavonoids. *Escherichia coli* is the most common pathogen of diarrhea in livestock with serious drug resistance. In the present study, the total flavonoids were extracted from *E. odoratum* and the *in-vitro* antibacterial activity of the flavonoids extract were screened to determine which microbial strains were sensitive to these flavonoids. 90 Kunming mice were randomly assigned into 5 groups, 18 mice in each group as the high-dose group (160 mg/kg), medium-dose group (40 mg/kg), the low-dose group (10 mg/kg), the self-healing group, and the blank control group. The mice were intraperitoneally (ip) injected with *E.coli* to induce diarrhea in all groups except the blank control group. The mice in high-dose group, middle-dose group and the low-dose group were orally given the flavonoid extract once a day post infection. The mice in self-healing group were treated with physiological saline as the substitute once a day post infection. At the same time, the mice in blank control group were also treated with physiological saline as the substitute. By examining the rate of diarrhea in mice, changes in body weight gain, the number of *E.coli* in feces and serum IgM, IgA, IgG, spleen index, changes in duodenal morphology and structure, and changes in mRNA expression of TGF- β 1, the *in vivo* anti-infectious mechanism of the total flavonoids extract on diarrhea was explored. The results are as follows:

1. The inhibition zone diameter of the total flavonoids extract from *E. odoratum* against *E.coli* was 11.00 mm, along with the MIC of 0.1250 g/mL and the MBC of 0.2500 g/mL. The inhibition zone diameter against *Bacillus subtilis* was 13.67 mm, MIC was 0.0625 g/mL and the MBC was 0.1250 g/mL; The inhibition zone diameter against *Staphylococcus aureus* inhibition zone was 19.50 mm, the MIC was 0.0156 g/mL and MBC was 0.0313 g/mL; The inhibition zone diameter against *Salmonella* inhibition zone was 13.33 mm, MIC was 0.0313 g/mL and MBC was 0.1250 g/mL.

2. The mice with ip injection of 3×10^8 *E. coli* were successfully established as the diarrhea model that induced diarrhea in all the animals (100%) and the diarrhea index was 0.99 ± 0.36 .

3. The mice orally administered with the flavonoid extract showed enhanced body weight gain, reduced rate of diarrhea, mortality rate and fecal coliform count, in addition to enhanced serum IgA and IgG. The body weight gain of the mice in the high-dose group was the highest and the rate of diarrhea and mortality the lowest. The fecal coliform count was reduced ($P<0.01$), and serum IgA ($P<0.01$) and IgG ($P<0.05$) were enhanced in the high-dose group.

4. The morphological study of the duodenal mucosa showed that duodenum mucosa of mice in the experimental group orally given the total flavonoids extract regenerated faster than in the self-healing group. The best recovery of the duodenal mucosa was observed in mice in the high-dose group, whose duodenal mucosa morphology returned to normal.

5. In the early diarrhea mice, compared with the blank control group, the duodenal TGF- β 1 mRNA expression levels were significantly increased ($P<0.01$). The mice orally given the high-doses of the total flavonoids extract performed the best with high TGF- β 1 mRNA expression level observed among all of the treatments ($P<0.05$). In later period of diarrhea, the duodenal TGF- β 1 mRNA expression level of the diarrhea mice declined back to normal, but the TGF- β 1 mRNA expression level in the mice orally given the high-dose of flavonoids remained significantly higher than those in the blank control group and the self-healing group($P<0.05$).

In summary, the total flavonoids extract from *E. odoratum* showed broad-spectrum antimicrobial effect and its antibacterial activity against *Escherichia coli* reached moderate sensitivity. In the mice orally given the total flavonoids extract, decreased the diarrhea incidence, regulated the structure of intestinal microflora, improved antibody levels, and enhanced expression of TGF- β 1 mRNA, promotion of repair of the intestinal mucosa were observed. The addition of 160 mg/kg of the total flavonoids extract was the optimal dosage that decreased the diarrhea rate and enhanced the body weight gain of the mice. The possible pharmaceutical mechanism of the total flavonoids from *E. odoratum* against diarrhea in mice with *E.coli* infection could be: The total flavonoids extract directly killed or inhibited the *E.coli* in the intestine of mice. The total flavonoids extract improved immune function and increased serum IgA and IgG and this probably gave protection from *E.coli* infection. The total flavonoid extract promoted the expression of TGF- β 1 mRNA and accelerated the repair speed of intestinal mucosa. It is concluded that all of the above effects were responsible for the pharmaceutical effect of the flavonoid extract to prevent the diarrhea.

Key words: *Eupatorium odoratum* Linn.; total flavonoids; *E.coli*; diarrhea; duodenum villus; TGF- β 1; mouse

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
1 文献综述.....	1
1.1 抗菌中草药饲料添加剂在畜禽业中的应用及其作用机理	1
1.1.1 中草药饲料添加剂的发展历程	1
1.1.2 抗菌中草药饲料添加剂在畜禽业中的应用情况.....	1
1.1.3 抗菌中草药饲料添加剂的作用机理.....	2
1.1.4 抗菌中草药饲料添加剂尚存问题.....	3
1.1.5 香泽兰总黄酮作为抗菌饲料添加剂的可行性分析.....	4
1.2 腹泻的发病机制及其防治措施	6
1.2.1 腹泻的危害	6
1.2.2 腹泻的致病原因及其机制	6
1.2.3 畜禽大肠埃希菌感染情况及其机制.....	6
1.2.4 腹泻的防治措施	7
1.3 TGF- β 在肠道修复中的作用.....	8
1.3.1 TGF- β 调节粘膜免疫应答	8
1.3.2 TGF- β 促进组织重塑.....	9
1.4 研究目的与意义	10
2 香泽兰总黄酮体外抑菌效果研究	11
2.1 材料与方法.....	11
2.1.1 器材与试剂	11
2.1.2 香泽兰总黄酮与菌株.....	11
2.1.3 香泽兰总黄酮体外抑菌效果测定	12
2.2 结果与分析.....	13
2.2.1 供试细菌对香泽兰总黄酮的药物敏感性	13
2.2.2 香泽兰总黄酮对供试细菌的 MIC、MBC.....	13
2.3 讨论	13
2.4 小结	14
3 小鼠大肠埃希菌感染性腹泻模型的制作.....	15
3.1 材料与方法.....	15
3.1.1 器材与试剂	15
3.1.2 菌株及细菌悬液的制备	15
3.1.3 试验动物及分组.....	15
3.1.4 腹泻率及腹泻指数的计算	15
3.1.5 细菌学检验	16
3.2 结果与分析.....	16
3.2.1 小鼠临床症状及剖检变化	16
3.2.2 细菌学检验结果	16
3.3 讨论	17

3.4 小结	17
4 香泽兰总黄酮体内抗大肠埃希菌感染效果.....	18
4.1 材料与方法.....	18
4.1.1 试剂与仪器	18
4.1.2 试验设计	18
4.1.3 体重增长量、死亡率、腹泻率的测定	18
4.1.4 小鼠粪便大肠埃希菌数的测定	18
4.1.5 小鼠脾脏指数及血清抗体 IgM、IgA、IgG 含量测定	19
4.1.6 统计分析	19
4.2 结果与分析.....	19
4.2.1 小鼠临床症状及剖检变化	19
4.2.2 香泽兰总黄酮对腹泻小鼠体重增长量、死亡率及腹泻率的影响	20
4.2.3 香泽兰总黄酮对腹泻小鼠粪便大肠埃希菌数的影响	21
4.2.4 香泽兰总黄酮对腹泻小鼠脾脏指数及血清抗体水平的影响	22
4.3 讨论	23
4.4 小结	24
5 香泽兰总黄酮对腹泻小鼠十二指肠绒毛结构的影响	25
5.1 材料与方法.....	25
5.1.1 仪器.....	25
5.1.2 试剂.....	25
5.1.3 采样.....	25
5.1.4 组织切片的制备	25
5.1.5 组织切片观察	26
5.2 结果与分析.....	27
5.3 讨论	28
5.4 小结	28
6 香泽兰总黄酮对小鼠十二指肠 TGF-β1 mRNA 相对表达量的影响	29
6.1 材料与方法.....	29
6.1.1 试验材料	29
6.1.2 主要试剂及仪器	29
6.1.3 总 RNA 提取.....	29
6.1.4 反转录.....	30
6.1.5 引物的设计	30
6.1.6 PCR 产物的检测	31
6.1.7 实时荧光定量 PCR.....	31
6.1.8 标准曲线绘制	31
6.1.9 统计分析	31
6.2 结果与分析.....	31
6.2.1 样品总 RNA 提取效果	31
6.2.2 荧光定量 PCR 扩增产物检测	32
6.2.3 引物特异性检测	32
6.2.4 实时荧光定量的扩增效率	33
6.2.5 香泽兰总黄酮对小鼠十二指肠 TGF- β 1mRNA 相对表达量的影响	33

6.3 讨论	34
6.4 小结	35
7 结 论	36
参考文献	37
致 谢	48
作者简介	49
导师简介	50

1 文献综述

1.1 抗菌中草药饲料添加剂在畜禽业中的应用及其作用机理

1.1.1 中草药饲料添加剂的发展历程

我国既是抗生素的使用大国，也是生产大国。据报道，我国年产抗生素原料可达 21 万吨，其中 46.1% 应用于畜禽业。由抗生素滥用引起的“耐药”、“三致”等问题已受到国民的日益关注。寻找绿色、天然饲料添加剂作为部分替代品，尽可能减少抗生素的使用十分必要。

中草药饲料添加剂是指根据动物的生理需要及中兽医理论，通过一种或者多种不同性、味的中草药配制而成的饲料添加剂^[1]。中草药因其具有天然、安全可靠、功能全面、资源丰富等优点，在我国已有数千年的使用历史。东汉的《淮南万毕术》记载中草药可促进畜禽健康生长，如“麻子三升煮为羹，著中盐一升，以糠三解和，饲豚肥也”。明朝《本草纲目》也总结出预防及治疗畜禽病害的中草药，提出“增强畜禽的体质是抵抗疾病的根本”这一论点，例如：“谷精草，喂马可令肥”、“猪、犬病，可磨服乌药”、“郁金，马用之活血而补”等。

中草药饲料添加剂具有的安全、功能多样等特点受到养殖业及科研单位的重视，发展迅速。传统的中草药使用多以单味或复方中草药为主。单味中草药就是一种中草药，常见的有夏枯草、穿心莲、金银花等。随着中医理论的发展，为了提高药效，有了复方中草药。复方中草药就是由两味或以上的药味组成，有特定加工及使用方法，主要针对相对确定的病证而设的方剂，属于中医方剂的重要组成部分，常见有四君子汤、小柴胡汤、六味地黄汤等。但传统中草药有疗效不稳定、质量无法控制的缺点。随着科学技术的进步，高效液相色谱 HPLC、HPTLC、气-质联用 (GC-MS)、气相色谱 (GC) 等试验仪器在中草药提取物中得到应用，弥补了传统中草药的缺点，体现出中草药产业的技术进步，符合中草药现代化的要求。

中草药的提取属于中草药产业的新兴领域，具有良好的发展前景。中草药提取物主要是对中草药的深加工，提取其有效活性成分，这与《药品生产质量管理规范 (GMP)》和《中药材生产质量管理规范 (GAP)》的要求相符。在国外，中草药已被认为是药品而不是所谓的食品补充剂，其应用基础良好且市场相当广泛，出口的主要的中草药提取物品种有银杏、人参等提取物。

据调查，21 世纪初，我国中草药添加剂产业已形成一定规模，专业生产企业已经超过 200 家，其产品种类多达 400 多种，约占添加剂产品及兽药份额 20%~30%^[2]。

1.1.2 抗菌中草药饲料添加剂在畜禽业中的应用情况

调查可知，可用作饲料添加剂的中草药种类多样且功能各异，多数中草药可同时兼具多种功能。目前常用中草药饲料添加剂根据其功效大致可分为 12 类，包括：

清热解毒及杀菌消炎药、解表药、补益药、健脾理气药、安神药、杀虫药、化痰止咳药、收敛止血药、行血药、祛寒药、祛风湿及化湿药、天然矿物质等。其中，常见的清热解毒药大多具有抗菌作用，如苦参、金莲花、穿心莲、蒲公英等。由目前的文献可知，抗菌中草药种类繁多，经初步的统计，通过实验验证的具有抗细菌效果的中草药 128 种，抗真菌 27 种，抗病毒 12 种，其中某些中草药在抗细菌、真菌、病毒上均具有良好的效果^[3-5]。

无论在饲料中添加单味中草药、复方中草药还是中草药提取物，均具有减少腹泻发生，促进畜禽健康生长的作用。岳杰^[6]将千里光超微粉添加于饲料中饲喂 10 kg 左右的健康三元杂仔猪 30 d，结果显示基础日粮中添加高、中、低剂量千里光超微粉的实验组，其腹泻频率分别可下降 30.03%、41.30%、18.76%；平均体重则上升 8.73%、11.23%、4.77%。江山等^[7]将黄芪、党参、益母草等组成的复方中草药饲料添加剂添加于基础日粮中饲喂断奶仔猪 6 周，结果发现与基础日粮组相比，添加量为 0.1% 中草药添加剂的组别效果最好，其腹泻指数显著下降 44.44%，饲料转化率显著下降 5.76%，平均日增重则提高了 4.68%。周芝佳^[8]等将主要成分为黄芩、黄芪、甘草的中草药添加剂熬制后饲喂 21 日龄三元杂仔猪 28 d，结果表明添加 1.0% 中草药的试验组平均日增重提高 16.7%，腹泻率可下降 62.8%。李纪刚^[9]将珊瑚姜提取物添加于基础日粮中饲喂 16 kg 二元杂试验猪 28 d，结果显示添加 500 mg/kg 珊瑚姜提取物的处理组仔猪料肉比可显著下降 10.23%，腹泻率及腹泻指数则显著下降了 66.75% 和 14.46%。

1.1.3 抗菌中草药饲料添加剂的作用机理

1.1.3.1 直接抑制或杀灭病原体

研究表明，抗菌中草药含有的活性成分有黄酮类、生物碱类、挥发油类、多糖类等，并且这些活性成分大多具有广谱抑菌杀菌效果，但不同的活性成分，其抑菌机制并不一致，或抑制核酸合成，或抑制能量代谢，或破坏细胞膜等^[10-14]。

黄酮类化合物是存在于绝大多数植物体内的常见植物活性成分，并且通常可与糖结合成苷类，小部分则以游离态的形式存在。目前的研究已表明黄酮类化合物具有直接的抑菌作用，其机制主要有破坏胞浆膜、抑制核酸合成及能量代谢^[15]。马烁^[16]等提取艾蒿中的黄酮发现其对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌抑菌效果最佳，最低抑菌浓度均是 0.25 mg/mL，而对白曲霉菌和黑曲霉菌则为 1 mg/mL。张轶^[17]等从干荷叶中提取黄酮发现其对食源性的致病菌福氏志贺菌、蜡样芽胞杆菌和枯草芽胞杆菌均有抑制效果，且具有显著浓度依赖性。曾春晖^[18]等利用广西藤茶黄酮处理金黄色葡萄球菌，结果显示其除了通过降低细菌表面疏水性，导致细菌通透性增高从而引起细菌形态的改变外，还可以降低细菌脱氢酶活性，进而起到抗菌的作用。

1.1.3.2 免疫调节作用

迄今为止，已经有大量研究表明抗菌中草药饲料添加剂可调节畜禽免疫功能，

包括特异性及非特异性，进而可提高畜禽抵抗病原微生物感染的能力，起到减少疾病发生的效果。

特异性免疫又称获得性免疫，是后天经微生物抗原刺激所形成的免疫淋巴细胞、免疫球蛋白，并可与该抗原发生特异性反应。任成财^[19]于基础饲料添加黄芩黄酮饲喂 AA 肉鸡 49 d，于 21、35、49 日龄测定其免疫器官指数及免疫球蛋白并且于试验结束前 1 天无菌采集粪便检测肠道微生物。结果显示黄芩黄酮具有显著提高免疫器官指数及免疫球蛋白含量的作用，并且对肠道病菌沙门氏菌、大肠埃希菌抑菌效果明显。林秋敏^[20]等使用复方中草药饲喂（25±2）日龄三元杂仔猪 28d 抽血检测猪瘟抗体水平、免疫球蛋白 IgG 和 IgM。结果显示，饲喂中草药的组别猪瘟抗体水平和免疫球蛋白 IgG 均得到提高，并且添加 0.4% 复方中草药的处理组效果最佳。唐艳强^[21]使用复方中草药饲喂泰和乌鸡 64 d 发现中草药配方一和配方二与对照组相比 IgG 含量分别提高了 97.6% 和 104.9%。

非特异性免疫则又称为先天免疫，是一出生机体就具有的。非特异性免疫系统包括：组织屏障；固有免疫细胞（肥大细胞、吞噬细胞、自然杀伤细胞等）；固有免疫分子（细胞因子、补体等）。乔木^[22]等以白头翁、黄芪、当归等组成的中草药方剂饲喂雏鸡 42 d 后检测血液的嗜中性白细胞吞噬百分率和吞噬指数。结果显示添加中草药组均可极显著提高嗜中性白细胞吞噬百分率，并且添加 1% 及 2% 剂量的中草药组可以显著提高吞噬指数，表明该中草药方剂对鸡的非特异性免疫功能具有促进作用。张敦林^[23]等将复方中草药添加于 1 日龄 AA 肉鸡日粮中饲喂 42 d，测定血清中溶菌酶、白蛋白及总蛋白。结果显示添加 2%、4% 的中草药组其溶菌酶及白蛋白含量分别比基础日粮组提高了 87.9%、70.5% 及 12.74%、14.95%；并且 2% 中草药组总蛋白水平可提高 5.73%。王明^[24]将大豆异黄酮添加到淋巴细胞培养，结果显示一定浓度的大豆异黄酮可极显著促进肠系膜淋巴细胞增殖，显著促进脾脏淋巴细胞增殖；并且可极显著提高脾和肠系膜淋巴细胞 IFN- γ 和 IL-2 的浓度。萨茹丽^[25]等将沙葱黄酮添加到外周血淋巴细胞的培养液中，结果显示其可促进淋巴细胞增殖，上调 IFN- γ 及下调 IL-4 mRNA 的表达。可见，抗菌中草药饲料添加剂对畜禽特异性及非特异性免疫功能均具有较为确实的促进作用。当畜禽免疫功能提高后，其必然能抵御细菌等病原体的感染，从而起到减少畜禽腹泻，促进生长的作用。

总而言之，抗菌中草药的有效活性成分或者通过破坏细菌胞浆膜、抑制核酸合成及能量代谢的途径，或者是提高畜禽机体免疫功能，抑制细菌、病毒等病原微生物的繁殖，从而达到直接或间接抑制或杀灭病原微生物的目的。

1.1.4 抗菌中草药饲料添加剂尚存问题

1.1.4.1 原料质量问题

在特定自然条件、生态环境下生产的药材具有品质佳、疗效好的特点，如川贝、藏红花、杭白菊等，这些药材被称为地道中草药。同种药材在不同产地、不同季节

采摘，其药效并不一致，这必然会影响在畜禽生产中的作用，达不到预期的效果。

1.1.4.2 农药残留问题

农民在中草药种植过程中往往没有严格按照程序使用农药，导致农药残留超标的问题。农药的残留可影响中草药的药效，更为严重的是过量的农药残留可毒杀畜禽，对畜禽业造成重大的经济损失^[26]。

1.1.4.3 抗菌饲料添加剂的配方标准问题

当前的抗菌饲料添加剂配方五花八门。在制作过程中，生产者为了达到降低生产成本的目的随意改动配方，或降低某种中草药的比例，或用另外一种中草药进行替换，这造成了产品的药效达不到预期效果。因此，规范生产者的行为，保证中草药饲料添加剂具有确实的药效十分关键。

1.1.4.4 毒副作用问题

毒副作用问题主要包括中草药饲料添加剂的用量问题和炮制问题。任何药物既可以是解药，也可以是毒药，这取决于使用剂量。因此，如何正确评价中草药饲料添加剂的安全剂量范围至关重要。另外，有些中草药在使用过程中需要经过炮制以减去毒性，这往往受到人们的忽视^[27]。

1.1.5 香泽兰总黄酮作为抗菌饲料添加剂的可行性分析

1.1.5.1 香泽兰全草药效活性

香泽兰 (*Eupatorium odoratum* Linn.) 又名飞机草，微辛、温，有小毒，功能主治散瘀消肿，止血，杀虫。民间用于治疗疮疡肿毒，外伤出血，跌打肿痛等^[28]。香泽兰属于菊科泽兰属，是多年生亚灌木或草本植物，是我国外来物种中危害最为严重的植物之一，主要分布在我国广东、云南、台湾、广西等地，其中香泽兰在广东粤西地区资源丰富。目前的研究已表明香泽兰在抑菌、消炎和免疫调节上均具有良好的效果。

香泽兰的抑菌作用：目前对香泽兰抑菌作用的报道大多涉及其在植物保护领域，以抗植物病原菌为主，对其抑制动物病原菌报道较少。刘晓妹等^[29]指出香泽兰的抗菌活性成分主要分布于叶子，并且其丙酮粗提液及无水乙醇提取物的抑菌效果较好且抑菌谱较广。其可抑制玉米大斑病菌、西瓜枯萎病菌、芒果炭疽菌等 8 种植物病原真菌的生长。无水乙醇粗提液对玉米大斑菌、香蕉炭疽菌、芒果炭疽菌、西瓜枯萎病菌、甘蓝黑斑菌这 5 种病原真菌最为敏感，其抑菌率可超过 70%。罗彬^[30]采用煎煮法和乙酸乙酯浸泡法提取香泽兰抗菌成分，发现浓度为 0.50 g/mL 的水提液和酯提液对大肠埃希菌的抑制效果最明显，而 1.00 g/mL 的水提液和 0.75 g/mL 酯提液则对金黄色葡萄球菌的抑制效果最明显。

香泽兰的免疫调节作用：颜欣^[31]采用生榨、石油醚、乙酸乙酯及水提取香泽兰有效成分，每天灌胃小鼠 1 次，连续 7 d 后采血，通过碳粒廓清指数 (K) 和校正廓清指数 (α) 来评价香泽兰提取物对巨噬细胞吞噬功能的影响。结果表明香泽兰水

层及生榨汁可显著提高健康小鼠的 K 值和 α 值,表明香泽兰具有增强巨噬细胞的吞噬功能,从而提高了小鼠的非特异性免疫功能。

香泽兰的消炎镇痛作用:通过香泽兰水提物对经棉球诱导的肉芽肿、角叉菜胶及福尔马林诱导的水肿的小鼠炎症模型进行口服用药,研究结果显示水提液具有抗炎活性,200 mg/kg 剂量能起到最高的消肿功效^[32]。秦树森^[33,34]使用热板法、甩尾法及冰醋酸扭体法探讨香泽兰镇痛效果,结果发现香泽兰水提液可显著延长热致痛小鼠舔后足和甩尾的时间并且减少冰醋酸引起的腹膜炎症的扭体次数,证明香泽兰对由化学和热刺激引起的疼痛具有明显镇痛作用,随后的实验证明香泽兰对中枢和外周均具有镇痛作用,推测可能与降低中枢和外周的 PGE₂ 和 NO 含量有关。

香泽兰的安全性评价:陈进军^[35]给昆明种雌性小白鼠经口灌服香泽兰水提物,用改良寇氏法测定香泽兰全草的急性 LD₅₀,结果发现香泽兰水提物对昆明种雌性小白鼠实际无毒,但香泽兰具有亚急性毒性作用,供试小白鼠出现中毒体征和病理学变化,且亚急性毒性作用随着香泽兰水提物浓度的增大和试验时间的延长而增强。王小宁^[36]使用香泽兰总黄酮灌喂昆明种小鼠进行急性毒性试验,结果口服 LD₅₀ 未测得,但小鼠口服最大耐受量达 80 g/kg,表明香泽兰总黄酮实际无毒。

1.1.5.2 香泽兰总黄酮作为抗菌饲料添加剂的可行性

香泽兰全草水分可达 74.06%,灰分为 1.87%,干样含总糖 0.84%,还原糖 0.76%,粗纤维含量 4.823%,叶绿素含量 0.2208 mg/g^[37]。迄今从香泽兰中分离、鉴定出的化学成分以黄酮类、萜类、挥发油和植物甾醇类为主,其中黄酮类化合物的含量丰富。香泽兰全草总黄酮的质量分数达到 2.07%,无水乙醇浸膏中总黄酮的质量分数达到 12.57%,大约半数多甲氧基黄酮^[38]。从首次从香泽兰叶中分离出 3 个黄酮类化合物金合欢素、异樱花素及香泽兰素开始,已先后从香泽兰中提取并确认的黄酮有:山萘酚-4-甲基醚,槲皮黄素-7,4-二甲基醚,柑桔素-4-甲基醚^[39],木犀草素^[40],3,4'-二羟基-5,6,7-三甲氧基黄酮,5,6,7-三羟基-4'-甲氧基黄烷酮,5,6,7,3',4'-五甲氧基黄烷酮^[41],烟筒花素,3,5-二羟基-7,4'-二甲氧基黄酮和 homohesperitin^[42]等。可见,香泽兰不仅黄酮含量高,而且种类多。

黄酮类化合物具体泛指以 C₆-C₃-C₆ 为基本碳架的一系列化合物,属于植物的次生代谢产物^[43]。相关文献报道黄酮类化合物在抗菌、抗病毒、抗炎^[44-46]、抗氧化、抗衰老和抗癌^[47,48]等方面效果良好。

中草药作为抗菌饲料添加剂,或者通过抑制、杀灭病原微生物,或者提高机体免疫水平抵御病原微生物的感染。香泽兰全草在抑菌、消炎及免疫调节具有的良好效果均基于其有效成分-总黄酮。因此,本研究拟通过乙醇结合超声提取香泽兰总黄酮,通过体外抑菌活性的测定和体内抗大肠埃希菌感染效果评价及抗腹泻机理初探,为香泽兰总黄酮作为抗菌、抗腹泻饲料添加剂提供科学依据。

1.2 腹泻的发病机制及其防治措施

1.2.1 腹泻的危害

腹泻是由复杂多样的病因引起的一个症候群,临床表现为排便次数比日常增多,粪便稀薄、水分及容量增多,并且其中含有异常成分,比如粘液、消化不良的食物、脓血及坏死脱落的肠道粘膜等^[49]。凡是临床表现有腹泻现象的疾病均称为腹泻病。腹泻是目前畜禽业规模化、集约化养殖下的高发病症,是造成畜禽死亡的主要病因之一。据报道,由腹泻造成的仔猪死亡数量可占仔猪总死亡数量的 39.8%。我国仔猪每年腹泻的平均发病率可达 46.5%,死亡率则达到 15.0%,因仔猪腹泻引起的直接经济损失达到 10 亿元^[50]。国外养猪业发达的国家中,比如美国,其仔猪断奶前的死亡率为 15.5%,荷兰则是 4.2%~11.5%,仔猪的高死亡率还是主要由腹泻所致^[51]。同样,禽类的腹泻率也非常高。作为禽类的代表,根据调查,1 月龄内雏鸡腹泻的发病率达到 10~30%,其致死率可达到 50%^[52]。

1.2.2 腹泻的致病原因及其机制

按致病的原因,腹泻可划分为非感染性腹泻和感染性腹泻,其中感染性腹泻在畜禽行业中最常见。感染性腹泻是由致病原感染造成的,最为常见的有细菌、病毒及寄生虫。引起畜禽腹泻的常见细菌有大肠埃希菌、多杀性巴氏杆菌、魏氏梭菌、痢疾杆菌、沙门氏菌等;常见病毒有轮状病毒、伪狂犬病毒、细小病毒、流行性腹泻病毒、疱疹病毒等;常见的寄生虫则有球虫、蛔虫、鞭虫、绦虫等。感染性腹泻的机制主要是致病原可定植或寄宿于肠上皮细胞,产生一系列对宿主细胞不利的作用引起其变性、坏死,最终导致肠道细胞对水及电解质吸收与分泌功能紊乱,肠道黏膜受到损伤,引起炎症最后发生腹泻^[53-55]。

非感染性腹泻主要由营养不良及外界刺激如饲养管理不当、断奶、气候变化等原因引起。断奶及环境应激是畜禽腹泻最常见的。在断奶期间,其消化系统还没有发育完善,消化道中相关的消化酶不足,对饲料中的蛋白质、脂肪、糖类等消化、吸收功能障碍,引起吸收不良性腹泻^[56]。生活环境的改变,如温度改变等可影响畜禽食欲下降、消化不良,进而导致机体免疫力下降,严重者可引起肠道黏膜损伤,导致腹泻的发生^[57]。

1.2.3 畜禽大肠埃希菌感染情况及其机制

大肠埃希菌,又名大肠杆菌,属于革兰氏阴性短杆菌,周身有鞭毛,能运动,无芽,主要通过污染的水源和食物传播,感染引起的腹泻多发生于年幼畜禽和环境卫生恶劣的养殖场。目前的畜禽腹泻症状少见单一病原微生物感染导致,多为混合感染,如仔猪原发感染猪流行性腹泻病毒导致机体内环境紊乱,免疫下降,体内大肠埃希菌的大量增殖加重了腹泻症状。

大肠埃希菌作为人与动物肠道的条件致病菌,对人类健康危害极大,同时也是

畜牧行业所重点关注的病原微生物。猪场中仔猪最为常见的腹泻症状就是大肠埃希菌感染引起的仔猪黄、白痢^[58]。同样，鸡在感染大肠埃希菌后也表现出腹膜炎、败血症、腹泻等症状^[59]。根据致泻性大肠埃希菌的致病性不同，可将其划分为产肠毒素性大肠埃希菌、肠出血性大肠埃希菌、肠致病性大肠埃希菌、肠侵袭性大肠埃希菌及肠集聚性大肠埃希菌这 5 类。产肠毒素性大肠埃希菌通过粘附素可在畜禽肠道定居繁殖，释放细菌毒素造成细胞的坏死及肠道内环境紊乱，从而引起急性腹泻^[60]；肠出血性大肠埃希菌和肠致病性大肠埃希菌均可粘附于肠上皮细胞，导致上皮细胞的损伤^[61,62]；肠侵袭性大肠埃希菌可入侵肠上皮细胞，改变其细胞形态，诱导凋亡^[63]；肠集聚性大肠埃希菌则可依靠集聚粘附菌毛及其它粘附因子粘附于肠黏膜上，通过释放毒素，引起肠道大量分泌炎症因子，导致黏膜炎症和毒性反应^[64]。虽然不同类型的大肠埃希菌致病机制不一致，但都可以导致肠道内环境紊乱，造成腹泻。

1.2.4 腹泻的防治措施

1.2.4.1 管理措施

饲养管理方面，需坚持做到“预防为主、防治结合”的方针，搞好畜禽场所的卫生工作，保证经常性的消毒工作以维护养殖场所内外环境的卫生；畜禽饲料的变换需要一定的过渡时间，不宜过快，保证畜禽饲料中蛋白质和其他如矿物质、维生素等的营养物质的供应。通过科学的管理切断病原微生物的传入途径和减少对畜禽健康不利因素的影响，进而减少腹泻的发生。

1.2.4.2 药物治疗

抗生素：抗生素是目前畜禽养殖业常用的治疗细菌感染的常用药物，青霉素、链霉素、庆大霉素等具有价格低廉、抗菌效果显著的优点，但其耐药性、药物残留等问题值得人们关注。

疫苗：疫苗在预防、控制传染病发生上具有良好的效果。目前常见的疫苗有大肠杆菌基因工程苗、副伤寒灭活苗、伪狂犬病基因缺失苗等。由于每种疫苗大多针对特定的病原微生物且产生特异性免疫的保护时间有限，所以免疫流程中疫苗种类选择及接种时间较为复杂。

微生态制剂：微生态制剂具有恢复、稳定肠道正常菌群的平衡，抵御病原微生物的定殖侵袭效果，进而起到防治疫病的作用^[65-67]。王选^[68]从粪便中筛选、培养鸡源芽孢菌株 J-4 灌喂经大肠杆菌感染的 120 日龄的健康海兰褐鸡探讨其预防、治疗腹泻的效果。结果发现该菌株具有维持乳酸菌数量，降低大肠杆菌数量，从而维持鸡肠道菌群平衡，进而起到预防、治疗鸡大肠杆菌性腹泻的效果。同样，毛腾浩^[69]研究的丁酸梭菌 ZJU-F1；宋良敏^[70]研究的产朊假丝酵母菌、粪肠球菌、枯草芽孢杆菌；韩其岐^[71]研究的复合双歧杆菌均证明益生菌具有抑制致病细菌生长，保护肠道黏膜，减少腹泻率发生，促进畜禽健康生长的作用。

中草药：中草药具有抑制或杀灭病原微生物、提高畜禽机体免疫功能、促进肠

道黏膜损伤修复的效果。陈虹^[72]采用打孔法及试管二倍稀释法检测中草药的水提物对畜禽肠道病原菌的抑菌直径和最小抑菌浓度,结果显示中草药对病原菌具有抑制作用,但不同类型的中草药抗菌谱及对细菌的敏感性不一致。李盼^[73]通过对经大肠埃希菌感染的 28 日龄断奶腹泻仔猪灌胃中草药复方制剂 10 d,取其小肠制作组织切片观察。结果发现空白不喂药组仔猪小肠绒毛脱落严重,绒毛有大量的炎性细胞浸润,而喂服中药方剂一组的仔猪小肠黏膜上皮完整,保证了机体正常的消化,从而减少了腹泻的发生。刘颖^[74]对大肠杆菌和猪轮状病毒混合感染的腹泻小鼠灌喂白头翁素,取十二指肠检测肠黏膜修复因子 TGF- β 1 和 EGFR 的 mRNA 表达量,结果显示与自愈组相比,预防组腹泻最早康复,腹泻早期肠黏膜修复因子 TGF- β 1 和 EGFR 表达量最高,表明白头翁素具有促进肠黏膜修复因子 TGF- β 1 及 EGFR mRNA 的表达量进而提高损伤肠道的愈合速度,达到防治腹泻的目的。

1.3 TGF- β 在肠道修复中的作用

肠道作为畜禽最重要的消化吸收器官及重要的屏障与免疫器官,在畜禽的健康生长中发挥重要作用。小肠上皮细胞作为肠道组织的重要组成,在维持小肠内环境的稳态方面具有重要的作用,具有代谢活跃、生长旺盛、增殖期短、自我修复能力强等特点。在正常情况下,为了保证小肠粘膜结构和功能的完整性,肠绒毛上皮细胞会通过不断的更新,新的细胞从隐窝移动到绒毛顶端,衰老的细胞则会从绒毛顶端脱落,即肠绒毛上皮细胞脱落及增殖成动态平衡。肠绒毛上皮细胞的不断更生,是维持肠道正常结构功能正常运转的重要因素^[75]。当肠道感染病原微生物后,可导致肠绒毛上皮细胞的坏死脱落,打破肠绒毛上皮细胞脱落和增殖的动态平衡关系,从而造成肠粘膜结构的损伤,引起肠道分泌吸收功能障碍导致腹泻。因此,在治疗腹泻过程中,除了杀灭肠道感染病原,提高自身免疫水平以减少病原微生物对肠道黏膜的损伤外,促进肠道粘膜修复也是其关键所在。

转化生长因子- β (transforming growth factor- β , TGF- β) 属于 TGF 超家族,包括超过 40 个成员,含有以下三种亚型的 TGF- β 1, TGF- β 2 和 TGF- β 3,是受体和细胞内信号分子^[76]。TGF- β 作为一种多效性细胞因子具有强效免疫调节性能,在各种器官促炎性免疫应答中发挥显著负调节作用,包括肠道^[77]。在肠粘膜中,TGF- β 可防止对肠道菌群正常成分的反常和有害的促炎症反应,在维持免疫动态平衡中起着举足轻重的作用^[78],它还涉及到肠道重塑和伤口愈合的生理过程^[79]。

1.3.1 TGF- β 调节粘膜免疫应答

在过去的 20 年中,一些研究已经表明,TGF- β 在肠道粘膜内维持免疫稳态起着至关重要的作用。TGF- β 1 基因敲除小鼠在几个器官包括肠道发生炎症反应^[80,81],并且 TGF- β 信号缺乏,表现为 T 细胞 T β RII 的功能性失活形式,促进效应 T 细胞的分化,并触发肠道炎症^[82]。在机体稳定状态下,肠粘膜是一种 TGF- β 丰富的环境,几

个细胞类型, 包括上皮细胞, 巨噬细胞, 调节性 T 细胞 (Treg) 和肌成纤维细胞, 既可产生也可应答 TGF- β ^[83]。

机体动态平衡期间, TGF- β 1 抑制 Th1 细胞在肠道的发展, 这表现在小鼠结肠 T 细胞特异性缺失 TGF- β 1 基因 Th1 细胞的频率增加^[84]。TGF- β 通过转移幼稚 T 细胞, 这是用于预防 Th1 介导免疫缺陷小鼠结肠炎必不可少的^[85]。用抗 TGF- β 的抗体培养正常人肠固有层单核细胞 (LPMCs) 细胞, 上调了 IFN- γ 的产生和 Th1 细胞中的表达转录因子 T-Bet^[86]。最近已被观察到 TGF- β 可通过提高 miR-155 来下调固有层 T 细胞 IL-2 和 IFN- γ 的表达^[87]。

TGF- β 1 可阻断响应于 Toll 样受体 2, -4 和 -5 刺激下 NF- κ B 在巨噬细胞的活化, 还通过促进 MyD88 的蛋白酶体降解^[88]和通过 TGF- β 2 抑制人和鼠肠道巨噬细胞中脂多糖诱导的 TNF- α 产生^[89]。其结果是, 上皮完整性的破坏, 通常将触发宿主防御活动, 但其活动并不是通过肠道中的巨噬细胞的炎症反应^[90]。TGF- β 1 对人肠肥大细胞也产生影响, 因为它下调促炎介质组胺, 半胱氨酰白三烯与 TNF- α 的释放, 这可能与其通过调节膜的 IgE 受体的表达和减少干细胞数量有关。另外, TGF- β 1 可抑制肥大细胞的产生^[91]。可见, TGF- β 的存在可避免因自身免疫过度引起的组织损伤。

1.3.2 TGF- β 促进组织重塑

肠道的表面覆盖有上皮细胞, 在生理条件下充当屏障防止不可取的管腔抗原进入体内^[92]。发生损伤后, 肠上皮经历伤口修复过程。肠伤口修复依赖于损伤区域相邻上皮细胞迁移、增殖和分化的精确平衡^[93]。已有研究表明^[94-97], 各种生长因子, 包括转化生长因子 TGF- α 和 TGF- β , 胰岛素样生长因子 IGF-I 和 IGF-II, 肝细胞生长因子 (HGF), 细胞因子白介素 IL-1 β 和 IL-2, 成纤维细胞生长因子 (FGF), 角质细胞生长因子 (KGF), 三叶肽等可提高肠上皮细胞的恢复和增殖。在这些调节肽中, TGF- β 是已知的本质有助于受伤的肠上皮细胞的恢复的核心因子, 尽管它抑制肠上皮细胞的增殖^[95]。

肠壁组织重塑的特征在于生理细胞外基质 (ECM) 沉积和再生过程的基质金属蛋白酶 (MMPs) 和基质金属蛋白酶抑制剂 (TIMPs) 的动态平衡控制^[98]。在稳态条件下, 基质金属蛋白酶 (MMPs) 在低管制级别下表达, 并且在肠屏障组成的正常运转, 通过粘膜内部免疫和非免疫细胞的生理迁移, 在肠上皮再生中起到保护作用。TGF- β 通过上调 MMP-1 和 MMP-10 的表达增强肠上皮细胞横跨伤口边缘迁移^[99]。这个愈合机制均可被抗 TGF- β 的抗体和蛋白酶抑制剂所阻断, 从而阻止 TGF- β 的活化^[100]。研究已经表明其它细胞因子包括 TGF- α , IL-1b 和 IFN- γ , 提高了受伤肠上皮层 TGF- β 1 的产生^[101]。Yamada^[102]等人报道使用 TGF- β 1 体外刺激肠上皮细胞促进其分化, 并且通过 Smad2 和 Smad3 依赖性途径抑制其增殖, 而肠显示上调抑制 Smad7 基因的表达作为负反馈的形式。

组织修复由巨噬细胞进行清除活动, 进入受伤部位去除病原体、受损的组织和

凋亡细胞。因此，巨噬细胞获得免疫表型^[103]，其特征为由于增加 TGF- β 1，前列腺素 E2 和血小板活化因子释放和自分泌/旁分泌作用，促炎细胞因子和趋化因子的产量减少。因此，加入抗 TGF- β 的中和抗体可反转抑制巨噬细胞对趋化因子下调亡细胞的摄取和 TNF- α 分泌。

TGF- β 1 诱导间质细胞的活化和分化成肌成纤维细胞，这些特征在于平滑肌肌动蛋白的表达，这使它们收缩从而促进伤口边缘的封闭，并且通过释放 MMP-1 和细胞外基质蛋白（ECM），例如胶原和纤维蛋白^[104]。TGF- β 的潜在复合物相互作用，其共价结合到 ECM 和整合到如 α 5 β 1 肌纤维细胞的表面上^[105]，随后由这些后者的收缩，导致对 TGF- β 1 的释放和活化^[106]。这种机制直接与 ECM 的刚度相关，它代表休眠型 TGF- β 在组织中的贮存^[107]。肌成纤维细胞在伤口愈合的生理过程起到核心作用，一旦上皮再生过程完成即凋亡消失^[108]。受控量的 TGF- β 在伤口愈合的生理过程中起重要作用，TGF- β 的水平增加可能会抑制组织降解蛋白酶（MMPs）的产生和活性，这是 ECM 进出肠道过程中关键的贡献者^[109]。可见，TGF- β 的表达可增强肠上皮细胞横跨伤口边缘迁移，进而起到促进肠道伤口愈合的作用。

1.4 研究目的与意义

腹泻是困扰畜禽养殖业发展的重大难题，它可以阻碍畜禽的健康生长，造成饲料浪费，严重时甚至可造成畜禽死亡，给企业重大的经济损失。目前防治腹泻最常用的药物是抗生素，但其造成的细菌耐药性、食品中药物的残留以及所引发的“三致”等安全问题一直困扰着人们。随着国民对食品安全意识逐步提高，生产安全、无公害的绿色食品成为当务之急。因此寻找有效的抗生素部分替代品，开发环境友好型饲料添加剂，生产绿色、健康、安全的畜产品是现代畜牧业发展的方向。

香泽兰分布于我国大部分地区，具有安全低毒、价格便宜等特点。依托湛江市科技局政府财政竞争性分配项目“飞机草作为抗菌饲料添加剂资源的开发利用研究”，本研究利用乙醇结合超声提取香泽兰的有效成分总黄酮，通过对供试细菌体外抑菌活性的测定筛选敏感菌株；给大肠埃希菌感染性腹泻小鼠口服香泽兰总黄酮，通过检测腹泻率、死亡率、体重增长量、大肠埃希菌数及抗体水平探讨香泽兰总黄酮的体内抗大肠埃希菌感染效果；通过制作组织切片观察十二指肠绒毛结构及测定 TGF- β 1 mRNA 表达量探讨香泽兰总黄酮的抗腹泻机制。上述研究围绕香泽兰总黄酮在体外的抑菌效果及体内的抗感染效果展开，为将其作为新型抗菌、抗腹泻中草药饲料添加剂应用于畜禽健康生产提供试验依据。

2 香泽兰总黄酮体外抑菌效果研究

总黄酮或称黄酮类化合物泛指以 $C_6-C_3-C_6$ 为基本碳架的一系列化合物,属于植物的一类次生代谢产物。黄酮类化合物具有抗菌、抗病毒、抗炎症、抗氧化和抗衰老等众多作用。近几年来,已从多种植物中,如:芦苇、柚子、水芹^[110-112]等提取黄酮,对其生物活性进行研究并获得良好效果。研究已表明香泽兰全草具有直接的抑菌效果,但以往对香泽兰抑菌作用的研究,大多涉及植物保护领域,以抗植物病原菌为主。香泽兰全草药理活性基于其有效活性成分-总黄酮,并且质量分数可达 2.07%,含量丰富。

本试验利用乙醇结合超声提取香泽兰总黄酮,选取大肠埃希菌、鸡白痢沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌作为供试菌,采用打孔法及二倍试管稀释法测定香泽兰总黄酮对选取细菌的抑菌圈直径、最低抑菌浓度(MIC)和最低杀菌浓度(MBC)以评价香泽兰总黄酮的体外抑菌活性。根据体外抑菌活性效果筛选敏感菌株,为后续体内抗感染效果试验提供科学依据。

2.1 材料与方法

2.1.1 器材与试剂

器材:生化培养箱(LRH-15B,上海博讯实业有限公司医疗设备)、医用超净工作台(YJ-875DA,上海博讯实业有限公司医疗设备)、旋转蒸发仪(RE-52AA,上海亚荣生化仪器)、数控超声波清洗仪(KQ-500DE,昆山市超声仪器有限公司)、循环水多用真空泵(SHZ-II,河南巩义市英峪予华仪器厂)、电子天平(AR3130,奥豪斯国际贸易公司)、高压灭菌锅(YXQ-IS-SII,上海博讯实业有限公司医疗设备)等。

试剂:LB 营养肉汤、营养琼脂及麦康凯培养基均采购自陆桥技术有限公司。

2.1.2 香泽兰总黄酮与菌株

香泽兰总黄酮的制备:香泽兰采自广东湛江湖光岩,阴干、粉碎,过孔径 150 μm 筛,于 4℃ 条件下保存。参考杨逢建等方法^[113],以总黄酮为提取目标物,取香泽兰粉 10 g,置于旋转蒸发仪梨型蒸发器中,加入 500 mL 体积分数 60%乙醇,浸泡 24 h 后将其放于超声波清洗仪中,以频率 20 kHz 条件下作用 30 min 后将提取液安装到旋转蒸发仪上在 70℃ 下减压蒸发进行提取 4 h,同时打开冷凝阀门回收乙醇。待溶液冷却,过滤,得香泽兰黄酮化合物提取液。将提取到的香泽兰黄酮提取液用 10 倍体积的石油醚萃取以除去叶绿素,再用乙酸乙酯萃取,除去乙酸乙酯,将初步纯化的提取液置于电热恒温水浴箱中,在 60℃ 下蒸发浓缩至相应浓度,密封,在 4℃ 冰箱内保存。经鉴定检测^[114,115]香泽兰提取物中黄酮类化合物显色反应为强阳性,

含总黄酮质量分数约为 18.84%。

菌株：金黄色葡萄球菌（ATCC 25923）、鸡白痢沙门氏菌（ATCC 14028）、大肠埃希菌（CMCC 44752）、枯草芽孢杆菌（CMCC(B)63501）由广东海洋大学兽医微生物教研室提供。

培养基的制备：根据培养细菌的特性，选用 LB 培养基。根据说明书提示，按照一定比例将培养基与蒸馏水加于锥形瓶中，搅拌充分溶解后于 121℃ 高温灭菌 20 min。移取 15 mL 到培养皿中，冷却后即得固态培养基（注：移取液体温度不宜过低，否则液体会在锥形瓶中凝固）。

细菌悬液的制备：将菌种接种到营养琼脂平板上，37℃ 条件下培养 16 h，挑取单个菌落接种到肉汤中，37℃ 条件下培养 16 h 后，利用平板计数法进行计数，然后用肉汤稀释至 10^7 cfu/mL 备用。

2.1.3 香泽兰总黄酮体外抑菌效果测定

抑菌圈测定：采用打孔法测定抑菌圈直径^[116]，配制营养琼脂平板，厚度约 4 mm，吸取 0.2 mL 菌液添加到平板内，用灭菌涂布器均匀涂布。每个菌种 3 组重复对照。涂布完毕后，用 6 mm 孔径的灭菌打孔器于培养基上进行打孔，各个平板均打 4 个孔，使用针头挑出孔中的琼脂，然后火焰封底，令培养基和平皿充分融合。每个平板孔内分别注满香泽兰总黄酮溶液和生理盐水后放于 37℃ 恒温箱，24 h 后测量抑菌圈的直径。传统中药研究中的抑菌效果判定借用抗生素抑菌的评判标准，而根据国际权威期刊著文认为，只要抑菌圈直径大于 6.0 mm 就可以说明该提取物对供试细菌具有抑菌作用，大于 8.0 mm 即为高度敏感^[117]。

最小抑菌浓度（MIC）测定：采用试管倍比稀释法，取试管共 12 支，做好标志，各添加 1 mL 液体培养基，然后向第 1 支加入香泽兰总黄酮溶液 1 mL，均匀混合后吸取 1 mL 加至第 2 支，采取同样方法依次稀释直到第 11 支后，弃掉 1 mL 液体，第 12 支不加药对照，接着在除第 11 支试管外加入已稀释的菌液 0.1 mL，第 11 支不加菌液对照。此时试管香泽兰总黄酮浓度分别为：2、1、0.5、0.25、0.125、0.0625、0.0313、0.0156、0.0078、0.0039、0.0020、0 g/mL。每个菌种重复 3 组，把试管放到 37℃ 恒温箱培养 24 h 后观察。培养 24 h 后，如对照管出现混浊，药液管也混浊，即表明细菌生长，该浓度无抑菌效果；如药液管清亮，则表明细菌的生长受到抑制，该抑制细菌生长的最高稀释度药液就是香泽兰总黄酮的最小抑菌浓度（MIC）。

最小杀菌浓度（MBC）测定：上述试管继续培养至 48 h，把清亮的药液接种到琼脂培养基上，培养约 12 h 观察，培养基中没有生长细菌的最小的药物浓度就是香泽兰总黄酮的最小杀菌浓度（MBC）^[117]。

2.2 结果与分析

2.2.1 供试细菌对香泽兰总黄酮的药物敏感性

由表 2-1 可知, 香泽兰总黄酮对 4 种供试细菌的抑菌圈均大于 8 mm, 达高度敏感。其中对金黄色葡萄球菌的抑菌活性最好, 抑菌圈直径达 19.50 mm; 对大肠埃希菌的抑菌活性最弱, 抑菌圈直径为 11.00 mm。

表 2-1 香泽兰总黄酮的体外抑菌活性

Table 2-1 Bacteriostatic activity of total flavonoids from *E. odoratum*

菌株	抑菌圈直径 (mm)
大肠埃希菌	11.00±0.05
沙门氏菌	13.33±0.89
金黄色葡萄球菌	19.50±0.25
枯草芽孢杆菌	13.67±0.22

注: 体外抑菌试验中香泽兰总黄酮的浓度为 0.5 g/mL。

2.2.2 香泽兰总黄酮对供试细菌的 MIC、MBC

由表 2-2 可知, 香泽兰总黄酮对金黄色葡萄球菌的 MIC、MBC 最低, 分别为 0.0156、0.0313 g/mL, 说明香泽兰总黄酮对金黄色葡萄球菌具有良好的体外抑菌效果。

表 2-2 香泽兰总黄酮对 4 种细菌 MIC、MBC 值

Table 2-2 MIC and MBC of total flavonoids from *E. odoratum*

菌株	MIC (g/mL)	MBC(g/mL)
大肠埃希菌	0.125	0.25
沙门氏菌	0.0313	0.125
金黄色葡萄球菌	0.0156	0.0313
枯草芽孢杆菌	0.0625	0.125

2.3 讨论

本研究发现, 香泽兰总黄酮对大肠埃希菌、鸡白痢沙门氏菌、金黄色葡萄球菌及枯草芽孢杆菌体外抑菌效果均达高度敏感。

目前大部分的细菌均存在耐药性问题, 严重制约畜禽业的发展。大肠埃希菌是引起畜禽腹泻最为常见的病原微生物之一, 对人类和动物健康危害严重。同时, 大肠埃希菌的耐药性问题十分严重, β -内酰胺类、喹诺酮类抗生素在治疗大肠埃希菌性疾病时均效果不佳。大肠埃希菌质粒 DNA 及染色体 DNA 可发生基因突变, 形成耐药基因, 这是细菌具有耐药性的内因^[118]。抗生素的滥用则起到筛选耐药菌株的作用, 导致的结果是目前大肠埃希菌流行病株存在着广泛的耐药性, 抗生素的治疗效

果均不理想。中草药表现出良好的抑菌效果，并且不易产生耐药性，具有良好发展前景。本试验提取的香泽兰总黄酮对耐药严重的大肠埃希菌达到高度敏感，效果良好。

有研究^[119,120]表明，黄酮类化合物具有破坏细胞膜功能，抑制细菌核酸合成及能量代谢的作用。何梦影^[121]的蛋白渗漏及透射电镜试验表明，黄酮类化合物主要抑菌机制之一就是破坏细菌的细胞膜。Yao 等^[122]发现，川陈皮素和桔皮素处理铜绿假单胞菌和荧光假单胞菌后，在电镜下观察可以发现细菌出现质壁分离现象，细菌结构被破坏。因此推测，本研究的香泽兰总黄酮可能具有损伤细菌细胞膜的作用。

2.4 小结

本试验利用乙醇结合超声提取香泽兰总黄酮，选取大肠埃希菌、鸡白痢沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌作为供试菌，采用打孔法及二倍试管稀释法测定香泽兰总黄酮对选取细菌的抑菌圈直径、最低抑菌浓度（MIC）和最低杀菌浓度（MBC）以评价香泽兰总黄酮的体外抑菌活性。结果表明，香泽兰对大肠埃希菌、鸡白痢沙门氏菌、金黄色葡萄球菌及枯草芽孢杆菌体外抑菌效果均达高度敏感，具有明显的体外抑菌效果。

3 小鼠大肠埃希菌感染性腹泻模型的制作

制作理想的动物腹泻模型是研究抗腹泻药物的基础。根据体外抑菌试验可知,香泽兰总黄酮对供试细菌均达到高度敏感。鉴于大肠埃希菌是引起畜禽腹泻的常见病原之一且耐药问题严重,利用大肠埃希菌感染小鼠制作动物腹泻模型的手段较为成熟。因此本试验选择腹腔注射大肠埃希菌感染小鼠的方式建立动物腹泻模型。通过观察造模小鼠临床表现,计算腹泻率及腹泻指数,并且剖检观察小鼠器官变化,以此作为评价腹泻模型成功与否,为后续研究香泽兰总黄酮抗大肠埃希菌感染效果奠定基础。

3.1 材料与方法

3.1.1 器材与试剂

器材:生化培养箱(LRH-15B,上海博迅实业有限公司)、医用超净工作台(YJ-875DA,上海博迅实业有限公司)、生物显微镜(ECLIPSE E200 型,日本 Nikon 公司)等。

试剂:LB 营养肉汤、麦康凯培养基及营养琼脂均采购自陆桥技术有限公司。

3.1.2 菌株及细菌悬液的制备

菌株:大肠埃希菌(*Escherichia coli*) (CMCC 44752),由广东海洋大学兽医微生物教研室提供。

细菌悬液制备:将菌种接种到普通琼脂培养基上,37℃条件下培养 16 h,挑取单个菌落接种到肉汤中,37℃条件下培养 16 h 后,平板计数法计算细菌数量,营养肉汤稀释至约 10^9 cfu/mL 备用。

3.1.3 试验动物及分组

试验动物:清洁级昆明种小鼠,雌雄各半,体质量为 20~23 g。

分组:随机选取 10 只昆明种清洁级小鼠,分成空白对照组及腹泻模型组。腹泻模型组每只小鼠腹腔注射约 3×10^8 个大肠埃希菌,空白对照组则以生理盐水代替。每只小鼠均单笼饲养,并且笼底需垫上铁丝网及滤纸。每小时观察 1 次,记录临床症状。

3.1.4 腹泻率及腹泻指数的计算

小鼠腹泻率=腹泻小鼠数/小鼠总数

小鼠腹泻指数=稀便率 $\times$ 平均稀便级,稀便率是指单只小鼠的稀便数量占其总排便数量的百分比;稀便级是用稀便污染的滤纸所形成的污迹直径定级,共分 4 级:1 级,污染直径<1 cm;2 级,直径 1~1.9 cm;3 级,直径 2~3 cm;4 级,直径>3 cm^[123]。

3.1.5 细菌学检验

参考文献^[124,125],取小鼠肝脏触片经瑞氏染色后观察细菌形态以及使用生化试管鉴定细菌,注意保证无菌操作,使用生化试管鉴定细菌时需先在肝脏中分离培养细菌,然后在超净工作台上操作。

3.2 结果与分析

3.2.1 小鼠临床症状及剖检变化

临床症状:腹泻模型组腹腔注射大肠埃希菌后 3 h 表现腹泻症状,小鼠扎堆嗜睡,体毛蓬松,采食减少。腹泻率为 100%,腹泻指数为 0.99 ± 0.36 。

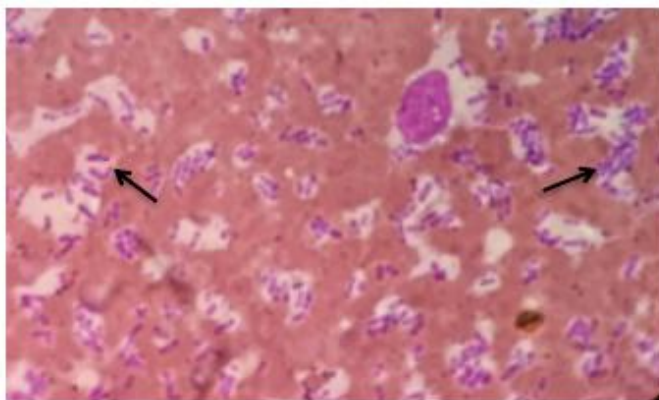
剖检变化:取感染后 12 h 小鼠剖检,可见小鼠脾脏稍肿大,严重者有出血现象;肝脏稍显肿大;肠道有胀气现象,十二指肠病变最为严重,肠壁变薄,肠管内充满黄色或水样稀薄内容物(图 3-1)。

空白对照组小鼠无腹泻现象,体毛平滑,正常采食,精神活跃。腹泻率为 0%,腹泻指数为 0。



图 3-1 腹泻小鼠剖检变化

Fig.3-1 Necropsy of diarrhea mouse



3-2 肝触片大肠埃希菌瑞氏染色形态 ×400

Fig.3-2 Wright staining pattern *E. coli* in liver ×400

3.2.2 细菌学检验结果

取小鼠肝脏触片经瑞氏染色,发现大量散在或者成对的无芽孢中等杆菌(图 3-2);通过划线麦康凯平板以分离细菌,37℃条件下培养 24 h 可见光滑红色菌落。挑取单个红色菌落进行生化试管试验,发现该菌可分解乳糖产气,硫化氢试验及枸缘酸盐试验均是阴性。无论是显微镜下观察细菌形态还是生化试管试验的结果均与大肠埃希菌的特性相一致,表明攻毒引起小鼠腹泻的细菌为大肠埃希菌。

3.3 讨论

构建理想的动物腹泻模型是探讨腹泻的发病机制和研发抗腹泻药物的基础。根据研究目的,目前构建的常见腹泻模型有细菌性腹泻模型^[123]、肠道菌群失调腹泻模型^[126]、应激性腹泻模型^[127]等。

细菌性腹泻模型构建最常见腹腔注射及灌胃这两种方式,其中使用腹腔注射诱导建立腹泻模型更为理想^[128]。小白鼠是应用于医学研究中最常用的动物。实验小鼠的日龄、体重、精神状态等因素对腹泻模型构建的成败起到关键的作用。如小鼠日龄过小,其自身免疫器官发育不成熟,对细菌感染过度敏感会造成死亡率过高。同样,造模时体重过低也可以造成死亡率提高,使试验不易进行。目前确认感染细菌的方法中除了应用传统的生化试管和根据细菌形态鉴别外,还可以根据细菌 16S rDNA 的高度保守序列,应用 16S rDNA PCR 法检测。16S rDNA PCR 法具有检测快速、敏感性高的特点,特别适合细菌未明时的检测^[129]。

根据体外抑菌试验可知,香泽兰总黄酮对供试细菌均达到高度敏感。鉴于大肠埃希菌是引起畜禽腹泻的常见病原之一且具有耐药性,目前利用大肠埃希菌感染小鼠制作动物腹泻模型的手段较为成熟。因此本试验选用体质量 20~23 g 的昆明小鼠,利用腹腔注射大肠埃希菌感染小鼠,测得腹泻率为 100%,腹泻指数为 0.99 ± 0.36 ,与正常小鼠的腹泻率、腹泻指数均为 0 相比,差异显著。同时,取小鼠肝脏触片经瑞氏染色后观察细菌形态以及使用生化试管鉴定细菌,最后验证所攻毒的引起小鼠腹泻的细菌确定为大肠埃希菌。这表明采用小鼠腹腔注射约 3×10^8 个大肠埃希菌可成功制作腹泻模型。

3.4 小结

利用腹腔注射大肠埃希菌感染小鼠可成功制作腹泻模型。腹泻率为 100%,腹泻指数为 0.99 ± 0.36 。腹泻小鼠扎堆嗜睡,体毛蓬松,采食减少。剖检发现脾脏稍肿大,严重者有出血现象;肝脏稍显肿大;肠道有胀气现象,十二指肠病变最为严重,肠壁变薄,肠管内充满了黄色或水样稀薄的内容物。

4 香泽兰总黄酮体内抗大肠埃希菌感染效果

正常情况下,健康畜禽肠道内的有害及有益菌群能保持相对平衡状态。当畜禽肠道感染病原微生物后,可引起肠道内环境失调,有害微生物过度增殖,导致畜禽产生一系列的病理现象,如腹泻。目前由细菌感染导致的畜禽腹泻现象较为普遍,对畜禽行业造成了重大的经济损失。香泽兰总黄酮已被证明具有广谱的抑菌效果,对大肠埃希菌、鸡白痢沙门氏菌等细菌均有良好的抑制效果。

本试验利用腹腔注射大肠埃希菌感染小鼠制作腹泻模型,通过灌胃小鼠香泽兰总黄酮后测定其腹泻率、体重变化、脾脏指数、粪便大肠埃希菌及抗体水平作为抗感染效果的评定标准,为香泽兰作为抗腹泻药物提供理论依据。

4.1 材料与方法

4.1.1 试剂与仪器

试验材料与试剂:香泽兰总黄酮(制备方法详见 2.1.2)。ELISA 试剂盒(IgM、IgA、IgG)均购自泛柯有限公司;LB 营养肉汤、营养琼脂及麦康凯培养基等均购自陆桥技术有限公司。

仪器:RT-34 研磨粉碎机(环亚天元机械),医用超净工作台(YJ-875DA,博讯实业有限公司),酶标仪(MK3 型,美国 Thermo),电子天平(A3130,奥豪斯贸易公司)等。

4.1.2 试验设计

90 只体质量为 20~23 g 昆明种清洁级小鼠分为空白对照组,香泽兰总黄酮高、中、低剂量组,自愈组等 5 个组,每组 18 只小鼠。高、中、低剂量组(160、40、10 mg/kg):小鼠腹腔注射约 3×10^8 个大肠埃希菌后 3 h 开始给高、中、低剂量组小鼠灌胃给予不同剂量的香泽兰黄酮,每天 1 次;自愈组小鼠只用大肠埃希菌腹腔注射感染,不作任何处理;空白对照组小鼠则用生理盐水代替香泽兰总黄酮和大肠埃希菌悬液。

4.1.3 体重增长量、死亡率、腹泻率的测定

每天称重小鼠并且观察其粪便形态变化,记录体重变化并且计算腹泻率。小鼠腹泻评定标准为观察其肛门周围有无沾有粪便及粪便是否稀软,若符合上述情况可记为该小鼠腹泻。体重增长量=当天小鼠重量-造模时重量;小鼠死亡率=死亡小鼠数/总小鼠数;小鼠腹泻率=腹泻小鼠数/总小鼠数。

4.1.4 小鼠粪便大肠埃希菌数的测定

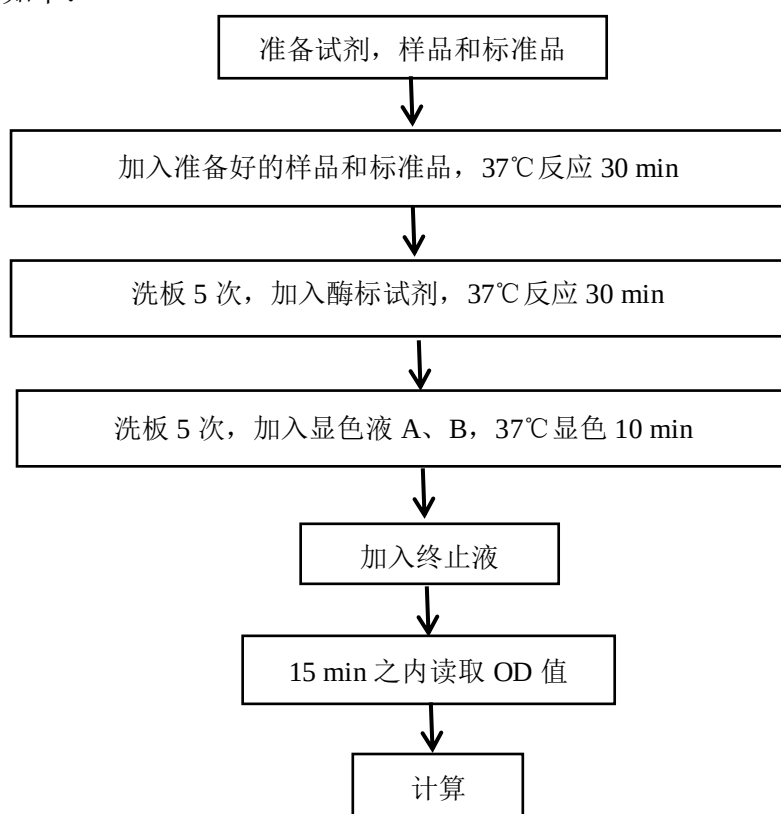
无菌采集攻毒大肠埃希菌 1、4、7 d 小鼠粪便约 0.1 g,将其溶于装有 10 mL 无菌生理盐水的离心管中,置于漩涡振荡器上充分溶解,进行 10^{-4} 、 10^{-5} 、 10^{-6} 稀释,

每个稀释度做 3 个平行，将粪便悬液涂布到麦康凯平板上 37℃ 培养 24 h，计数平板中的菌落数。

4.1.5 小鼠脾脏指数及血清抗体 IgM、IgA、IgG 含量测定

脾脏指数：取小鼠的脾脏进行称重，按照公式计算其脾脏指数。小鼠脾脏指数 (mg/g) = 小鼠脾脏重 (mg) / 小鼠体重 (g)。

采集攻毒大肠埃希菌 1、4、7 d 小鼠血液，3000 r/min 离心 3min，分离血清于 -20℃ 冰箱保存，根据 Elisa 试剂盒说明书操作，测定血清抗体 IgM、IgA、IgG 含量。操作程序如下：



4.1.6 统计分析

数据使用 SPSS 17.0 软件中的 ANOVA 程序进行方差分析，多重比较用 LSD 法， $P < 0.05$ 为显著水平，结果则以平均值 ± 标准差 (± SD) 表示。

4.2 结果与分析

4.2.1 小鼠临床症状及剖检变化

临床症状：感染大肠埃希菌 1 d，处理组小鼠扎堆嗜睡，体毛蓬松，采食减少，肛门处均沾有稀粪且有小鼠出现死亡；其中高剂量组小鼠死亡数最少，死亡 1 只；空白对照组则体毛光滑，精神状态表现良好且正常采食。感染大肠埃希菌 2 d，处理组小鼠扎堆嗜睡，没有采食；其中低剂量组死亡 1 只，其它处理组的小鼠均没有出

现死亡。感染大肠埃希菌 3 d, 各处理组小鼠均出现采食现象; 其中高剂量组小鼠精神状态最好, 并且腹泻数最少, 只有 3 只小鼠肛门处有污迹; 无小鼠死亡。感染大肠埃希菌 4 d, 各处理组小鼠基本恢复正常, 但仍有腹泻现象; 其中高剂量组腹泻数最少, 只有 1 只; 无小鼠死亡。从感染大肠埃希菌 5 d 开始, 处理组各小鼠均恢复正常, 无腹泻、死亡现象。

剖检变化: 感染大肠埃希菌 1 d, 处理组小鼠均可见脾脏肿大、肠道胀气现象、肠壁变薄, 肠管内充满了黄色或水样稀薄的内容物的现象, 其中高剂量组小鼠肠道病变现象稍轻。感染大肠埃希菌 4 d, 处理组个别小鼠脾脏稍显肿大, 小鼠肠道有溃疡现象, 高剂量组小鼠肠道溃疡现象最少。感染大肠埃希菌 7 d, 处理组小鼠脾脏基本恢复正常, 个别小鼠肠道有溃疡现象。

4.2.2 香泽兰总黄酮对腹泻小鼠体重增长量、死亡率及腹泻率的影响

体重增长量: 由表 4-1 可见, 感染大肠埃希菌 1 d 处理组小鼠体重均有下降趋势, 与空白对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)。感染大肠埃希菌 2 d 处理组小鼠体重仍有下降趋势, 与空白对照组相比差异极显著; 处理组间高、中、低剂量组体重下降量小于自愈组, 差异显著 ($P<0.05$)。感染大肠埃希菌 3 d, 高剂量组小鼠体重有所增长, 与空白对照组相比差异极显著 ($p<0.01$), 但其增长量显著高于自愈组 ($P<0.05$)。感染大肠埃希菌 4 d, 处理组小鼠体重均有所增长, 恢复造模前体重, 但其体重增长量极显著低于空白对照组 ($P<0.01$); 处理组间高剂量组小鼠极显著高于中、低剂量组及自愈组 ($P<0.01$)。随后感染大肠埃希菌 5、6、7 d, 处理组体重增长量极显著低于空白对照组 ($P<0.01$); 高剂量组小鼠体重增长量极显著高于自愈组 ($P<0.01$)。

表 4-1 供试小鼠体重增长量比较

Table 4-1 The comparison of the weight gain of mice in different groups

组别 Groups	灌胃时间 Administration time						
	1 d	2 d	3 d	4 d	5 d	6 d	7 d
空白对照组	1.1±0.18 ^A	2.46±0.06 ^A	3.39±0.38 ^A	4.41±0.13 ^A	4.85±0.26 ^A	5.23±0.31 ^A	6.4±0.33 ^A
自愈组	-1.38±0.03 ^B	-2.73±0.05 ^{Bb}	-1.05±0.44 ^{Bb}	0.29±0.04 ^C	0.91±0.08 ^D	1.87±0.08 ^{Ca}	2.82±0.3 ^C
低剂量组	-1.3±0.09 ^B	-2.59±0.09 ^{Ba}	-0.9±0.19 ^{Bb}	0.39±0.05 ^C	1.3±0.08 ^{CD}	2.24±0.13 ^{Ca}	3.13±0.24 ^C
中剂量组	-1.28±0.06 ^B	-2.58±0.16 ^{Ba}	-0.83±0.23 ^{Bb}	0.42±0.05 ^C	1.78±0.07 ^{BC}	2.72±0.05 ^B	4.04±0.13 ^B
高剂量组	-1.2±0.14 ^B	-2.48±0.06 ^{Ba}	0.08±0.11 ^{Ba}	1.36±0.06 ^B	2.06±0.24 ^B	3.04±0.23 ^B	4.36±0.18 ^B

注: 同一列中标有不同小写字母均数间差异显著 ($P<0.05$), 标有不同大写字母的均数间差异极显著 ($P<0.01$)。下表同。

死亡率: 感染大肠埃希菌 1 d, 处理组中高剂量组死亡率为 5.56%; 中、低剂量组死亡率均为 11.11%; 自愈组死亡率为 16.67%; 空白对照组的小鼠死亡率为 0。感染大肠埃希菌 2 d, 处理组中高、中剂量组及自愈组死亡率均为 0; 低剂量组死亡率

为 7.69%；空白对照组死亡率为 0。从感染 3 d 开始，处理组与空白对照组小鼠均不出现死亡。可见一定剂量的香泽兰总黄酮可有效降低大肠埃希菌感染小鼠的死亡率。

腹泻率：由图 4-1 可见，感染大肠埃希菌 1 d，除空白对照组，其他各组供试小鼠的腹泻率均为 100%；感染大肠埃希菌 2、3、4 d，高剂量组腹泻率均为最低，分别为 58.33%、25%、8.33%；感染大肠埃希菌 5 d 后各组腹泻率为 0。可见一定剂量的香泽兰总黄酮可有效降低大肠埃希菌感染小鼠的腹泻率。

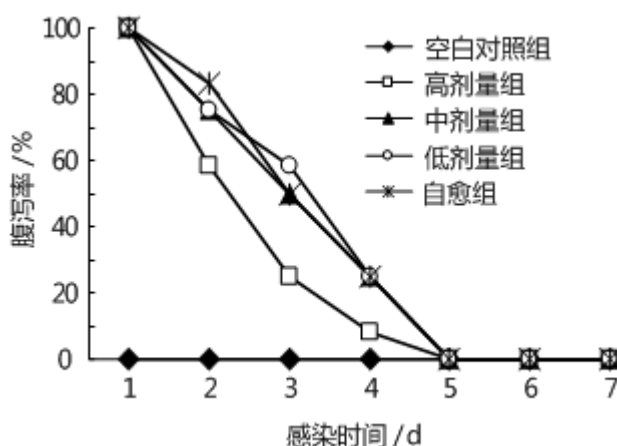


图 4-1 香泽兰总黄酮对小鼠腹泻率的影响

Fig. 4-1 Effect of total flavonoids from *E. odoratum* on diarrhea ratio of the mice

4.2.3 香泽兰总黄酮对腹泻小鼠粪便大肠埃希菌数的影响

由表 4-2 可知，感染大肠埃希菌 1 d，各处理组粪便大肠埃希菌数极显著高于空白对照组且高剂量组极显著低于中、低剂量组及自愈组 ($P < 0.01$)。感染大肠埃希菌 4 d，各处理组大肠埃希菌数有所下降，但除高剂量组外，仍极显著高于空白对照组 ($P < 0.01$) 且高剂量组极显著低于中、低剂量组及自愈组 ($P < 0.01$)。感染大肠埃希菌 7 d，高剂量组与空白对照组无统计学差异 ($P > 0.05$)，但中、低剂量组及自愈组的大肠埃希菌数仍极显著高于空白对照组 ($P < 0.01$)。由此可见，香泽兰总黄酮对小鼠肠道内大肠埃希菌具有一定的抑菌作用，高剂量总黄酮抑菌效果最佳。

表 4-2 香泽兰总黄酮对小鼠粪便大肠埃希菌数的影响 10^7 cfu/g

Table 4-2 Effect of total flavonoids from *E. odoratum* on number of *E. coli* 10^7 cfu/g

组别	灌胃时间 Administration time		
Groups	1 d	4 d	7 d
空白对照组	9.33±1.16 ^C	9.00±1.00 ^{Ce}	9.33±1.16 ^C
自愈组	413.33±85.05 ^{AB}	270.33±19.50 ^{Aa}	101.00±11.00 ^A
低剂量组	382.00±49.52 ^A	220.00±26.46 ^{ABb}	107.00±11.27 ^A
中剂量组	346.67±46.69 ^A	176.67±25.17 ^{Bc}	77.00±7.55 ^B
高剂量组	176.33±36.75 ^B	85.33±13.61 ^{Cd}	15.67±4.04 ^C

4.2.4 香泽兰总黄酮对腹泻小鼠脾脏指数及血清抗体水平的影响

脾脏指数：由表 4-3 可见，感染大肠埃希菌 1 d 后，处理组小鼠脾脏指数均极显著高于空白对照组 ($P<0.01$)；处理组间差异不显著 ($P>0.05$)。感染大肠埃希菌 4 d，处理组小鼠脾脏指数有所下降，但仍显著高于空白对照组 ($P<0.05$)；处理组间差异不显著 ($P>0.05$)。感染大肠埃希菌 7 d，处理组小鼠脾脏指数恢复正常，其中高剂量组小鼠脾脏指数最高，但均与空白对照组相比差异不显著 ($P>0.05$)。

表 4-3 香泽兰总黄酮对小鼠脾脏指数的影响

Table 4-3 The Effect of total flavonoids from *E. odoratum* on the spleen indices in mice

组别 Groups	灌胃时间 Administration time		
	1 d	4 d	7 d
空白对照组	4.46±0.15 ^B	4.4±0.35 ^b	4.59±0.1
自愈组	10.99±0.33 ^A	5.84±0.8 ^a	4.28±0.32
低剂量组	11.66±1.06 ^A	5.69±0.58 ^a	4.28±0.24
中剂量组	12.04±1.02 ^A	5.91±0.51 ^a	4.84±0.49
高剂量组	12.24±1.16 ^A	5.89±0.5 ^a	5.06±0.21

血清抗体水平：由表 4-4 可知，感染大肠埃希菌 1 d，各组间 IgM 含量差异无统计学意义 ($P>0.05$)。感染大肠埃希菌 4 d，各处理组 IgM 含量显著高于空白对照组 ($P<0.05$)，但处理组间差异不显著 ($P>0.05$)。感染大肠埃希菌 7 d，各组间 IgM 含量差异不显著 ($P>0.05$)。

表 4-4 香泽兰总黄酮对小鼠血清 IgM 的影响

Table 4-4 Effect of total flavonoids from *E. odoratum* on IgM

组别 Groups	灌胃时间 Administration time		
	1 d	4 d	7 d
空白对照组	6.65±0.48	6.72±1.43 ^b	6.63±0.30
自愈组	6.59±0.09	8.23±0.38 ^a	6.78±0.09
低剂量组	6.70±0.52	8.21±0.05 ^a	6.88±0.07
中剂量组	7.02±0.23	8.43±0.38 ^a	6.92±0.15
高剂量组	7.07±0.13	8.04±0.93 ^a	6.65±0.07

由表 4-5 可知，感染大肠埃希菌 1 d，各组间 IgA 含量与对照组无显著差异 ($P>0.05$)。感染大肠埃希菌 4 d，与空白对照组相比，处理组 IgA 含量极显著升高 ($P<0.01$)，但处理组间差异不显著 ($P>0.05$)。感染大肠埃希菌 7 d，处理组 IgA 含量稍有下降，但仍极显著高于空白对照组 ($P<0.01$)，并且高剂量组 IgA 含量极显著高于中、低剂量组及自愈组 ($P<0.01$)。

表 4-5 香泽兰总黄酮对小鼠血清 IgA 的影响 ng/mL
Table 4-5 Effect of total flavonoids from *E. odoratum* on IgA ng/mL

组别 Groups	灌胃时间 Administration time		
	1 d	4 d	7 d
空白对照组	16.05±1.08	16.28±0.77 ^B	16.28±0.77 ^D
自愈组	18.13±1.78	31.53±1.51 ^A	23.28±0.94 ^C
低剂量组	18.03±1.84	31.87±2.05 ^A	22.94±0.77 ^C
中剂量组	18.27±0.39	32.55±1.11 ^A	28.93±1.69 ^B
高剂量组	18.05±1.07	33.91±1.65 ^A	33.02±0.44 ^A

由表 4-6 可知,感染大肠埃希菌 1 d,处理组 IgG 含量与空白对照组无统计学差异 ($P > 0.05$)。感染大肠埃希菌 4 d,各处理组 IgG 含量均升高,且高、中剂量组极显著高于空白对照组 ($P < 0.01$),而低剂量组及自愈组显著高于空白对照组 ($P < 0.05$),高剂量组显著高于低剂量组及自愈组 ($P < 0.05$)。感染大肠埃希菌 7 d,各处理组 IgG 含量升高,高剂量组极显著高于空白对照组 ($P < 0.01$),中、低剂量组显著高于空白对照组 ($P < 0.05$),高剂量组 IgG 含量高于其他处理组,且与中、低剂量组差异显著 ($P < 0.05$),与自愈组差异极显著 ($P < 0.01$)。

表 4-6 香泽兰总黄酮对小鼠血清 IgG 的影响 ng/mL
Table 4-6 Effect of total flavonoids from *E. odoratum* on IgG ng/mL

组别 Groups	灌胃时间 Administration time		
	1 d	4 d	7 d
空白对照组	87.69±17.04	96.96±4.01 ^{Bc}	88.85±12.53 ^{Bc}
自愈组	85.05±6.38	113.52±9.47 ^{ABb}	143.62±18.93 ^{Bb}
低剂量组	85.17±10.16	116.64±9.19 ^{ABb}	145.61±14.04 ^{ABb}
中剂量组	90.01±19.14	121.28±7.23 ^{ABb}	158.34±31.85 ^{ABb}
高剂量组	88.85±12.53	134.0±12.53 ^{Aa}	206.99±34.75 ^{Aa}

4.3 讨论

正常状态下,健康小鼠肠道内的有益菌及有害菌处于相对平衡状态。当人工腹腔注射大肠埃希菌感染小鼠后,可引起小鼠肠道内大肠埃希菌大量繁殖,微生物菌群失调,肠道黏膜损伤,从而导致小鼠腹泻,体重下降。当小鼠感染大肠埃希菌时,机体的免疫器官脾脏、胸腺可产生相应的抗体,对来自血液中的抗原异物进行免疫应答。

研究表明,黄酮类化合物可调节机体非特异性和特异性免疫功能。付明哲^[130]证明泡桐花黄酮可显著提高腹腔巨噬细胞吞噬指数和吞噬百分率,提高实验小鼠淋巴细胞转化率。张苏倩^[131]通过小鼠脾淋巴细胞转化试验发现,泡桐花黄酮能够促进小鼠脾淋巴细胞转化增殖,对细胞免疫功能具有促进作用。郑艳^[132]在日粮中添加青

刺果总黄酮,发现其显著提高了雏鸡血清中 IgG 及 IgM 含量,并且可促进 IgA 的升高。IgM 是机体初次感染后,体液免疫应答过程中最早出现的抗体,是抗感染的“先头部队”^[133]; IgA 可在机体粘膜局部抗感染中发挥重要作用^[134,135]; IgG 则是血清中最主要的抗体成分,具有抗菌、抗病毒的效果,可在机体免疫发挥保护作用^[136,137]。

本研究发现,香泽兰总黄酮对 IgM 的影响无统计学意义 ($P>0.05$),但高剂量香泽兰总黄酮可提高 IgA ($P<0.01$) 和 IgG 含量 ($P<0.05$)。小鼠腹腔注射大肠杆菌可损伤肠道屏障功能,肠道微生物平衡紊乱,致病菌在肠道大量增生。高水平的 IgA 及 IgG 可有效抵抗细菌感染,这与本试验中高剂量总黄酮可有效降低小鼠腹泻率及粪便大肠杆菌数的结果一致,说明香泽兰总黄酮通过提升机体体液免疫能力而控制腹泻的发生,而小鼠粪便大肠杆菌数的减少可能还与香泽兰总黄酮在肠道内的直接抑制致病菌的增殖有关。

4.4 小结

口服一定剂量的香泽兰总黄酮可提高小鼠体重增长量、脾脏指数,降低死亡率、腹泻率、粪便大肠埃希菌数,提高血清 IgA 和 IgG 含量。根据小鼠腹泻率和体重增长量的变化来说,160 mg/kg 的香泽兰总黄酮效果最佳。

5 香泽兰总黄酮对腹泻小鼠十二指肠绒毛结构的影响

疾病的发生原因、机制、规律及疾病发生过程机体组织器官的形态结构、功能代谢的变化及病变的转归是病理学研究的重要内容。其中，组织器官的形态及结构变化可作为判断疾病进程的有效依据^[138]。完整的肠黏膜结构在畜禽体内起着重要的屏障功能，可有效抵抗外源微生物感染引起的机体腹泻。

本试验通过对口服香泽兰总黄酮的腹泻小鼠十二指肠绒毛结构的观察，探讨香泽兰总黄酮对腹泻小鼠十二指肠绒毛的修复效果，为进一步研究香泽兰总黄酮作为抗腹泻药物的作用机理提供科学依据。

5.1 材料与方法

5.1.1 仪器

DHG-907A 型恒温干燥箱（齐欣科学仪器），MD-II 型切片刀刃磨机（宏业医用仪器），QP-III 型组织切片机（宏业医用仪器），YD-A 摊片烤片机（益迪医疗设备厂），ECLIPSE E200 型生物显微镜（日本 Nikon）等。

5.1.2 试剂

甲醛、二甲苯、无水乙醇、苏木精、伊红 Y 均属于国产分析纯。

5.1.3 采样

小鼠攻毒 7 d 后剖检，取长约 3cm 的十二指肠，于生理盐水中将肠道内容物漂洗干净，然后置于 10% 甲醛溶液保存。

5.1.4 组织切片的制备

组织切片制备包括将组织放于 10% 甲醛溶液固定、经不同梯度浓度的乙醇脱水与二甲苯的透明、包埋、切片、展片与贴片、脱蜡与染色、封片等步骤，详细过程如下：

固定：将十二指肠置于 10% 甲醛溶液中（十二指肠体积和甲醛溶液体积比需大于 1:3），固定 2~3 d。

冲洗：流水冲洗十二指肠约 12 h（过夜），达到洗去甲醛的目的。

脱水与透明：

70%酒精	脱水 2 h
80%酒精	脱水 12 h（过夜）
95%酒精	2 h
95%酒精	2 h
100%酒精 I	1 h
100%酒精 II	1 h

二甲苯 I	30 min
二甲苯 II	30 min
二甲苯+乙醇 (1:1)	20 min

浸蜡与包埋: 将经过脱水透明的十二指肠放于 60℃ 恒温的二甲苯石蜡 1:1(v/v) 中 2 h, 从石蜡中取出十二指肠, 迅速将其竖着放到包埋盒中央, 迅速注满石蜡。

切片: 将包埋凝固的石蜡块放置到切片机上切片, 将厚度设置为 5 μm。

展片与贴片: 将切好完整的蜡片放于热水 (温度不可过高, 约 42℃) 中展片, 使蜡片最大限度的伸展开来。用盖玻片捞起, 确认含有组织后放进染色框, 作好标记, 将水分烘干后准备染色。

脱蜡与染色:

二甲苯 I	5 min
二甲苯 II	5 min
95%酒精	2 min
80%酒精	2 min
70%酒精	2 min
50%酒精	2 min
蒸馏水洗	2 min
苏木素	15~20 min
自来水冲洗	10 min
盐酸酒精	5 s
自来水冲洗	10~20 min
伊红	1 min
80%酒精	2 min
90%酒精	2 min
95%酒精	2 min
100%酒精	2 min
二甲苯 I	5 min
二甲苯 II	5 min

封片: 用玻璃棒蘸取少量中性树胶点在载玻片上, 然后使用盖玻片轻轻盖上, 避免气泡产生。

5.1.5 组织切片观察

将组织切片放置到显微镜下, 调节亮度及倍数, 找到视野观察并拍照。

5.2 结果与分析

空白对照组：小鼠十二指肠肠粘膜结构完整，肠上皮细胞排列整齐，肠绒毛与小肠腺结构完整清晰，无明显病理现象（图 5-1A）。自愈组：小鼠十二指肠肠粘膜结构损伤修复迟缓，肠绒毛断裂，肠上皮细胞排列稀疏、脱落严重（图 5-1B）。低剂量组：小鼠十二指肠绒毛有断裂、萎缩现象（图 5-1C）。中剂量组：小鼠十二指肠绒毛有断裂、脱落现象，部分可见肠绒毛肿胀（图 5-1D）。高剂量组：小鼠十二指肠绒毛基本恢复正常，偶尔可见肠绒毛断裂现象（图 5-1E）。

可见灌胃给予香泽兰总黄酮的试验组小鼠十二指肠绒毛结构修复较自愈组快，其中高剂量组效果最好，小鼠十二指肠绒毛结构基本恢复正常。

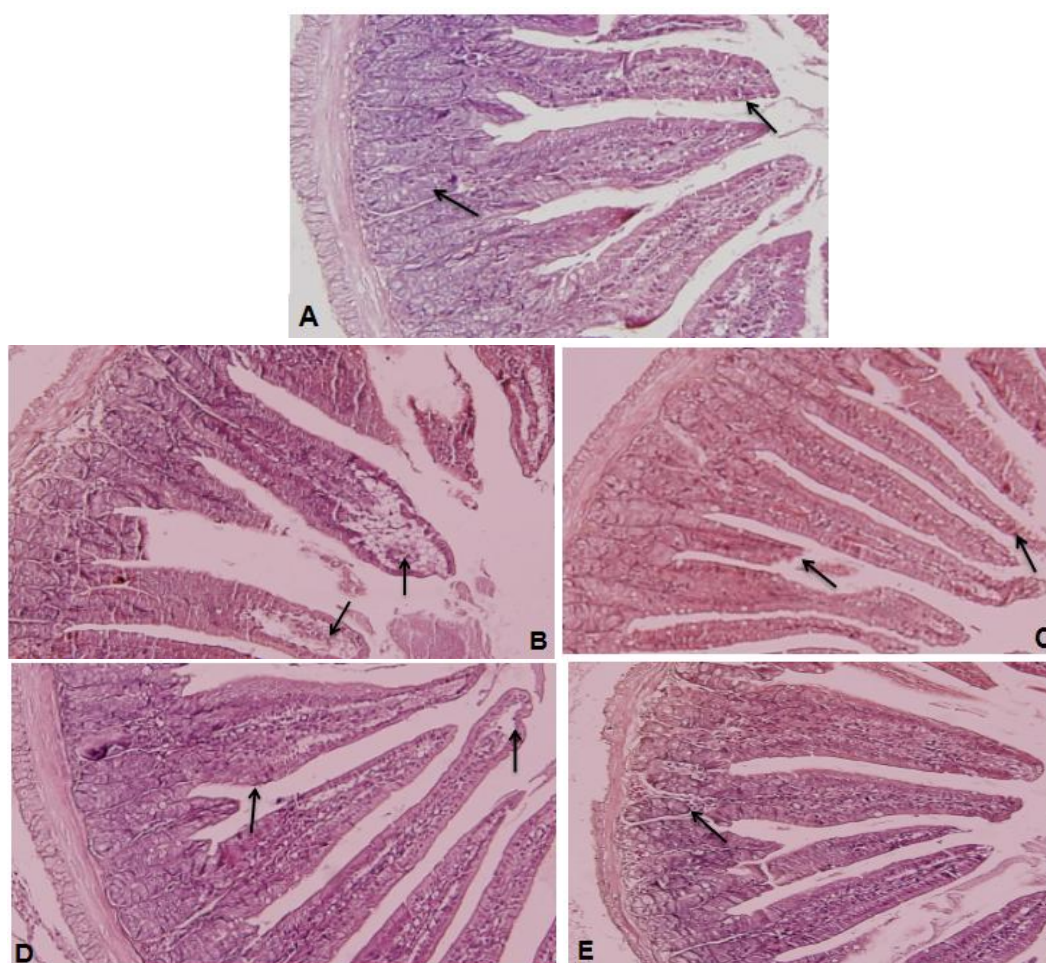


图 5-1 供试小鼠十二指肠绒毛形态 HE, $\times 100$

A.空白对照组，十二指肠绒毛与小肠腺结构完整清晰，无明显病理现象；B.自愈组，十二指肠绒毛断裂，肠上皮细胞排列稀疏、脱落严重；C.低剂量组，十二指肠绒毛有断裂、萎缩现象；D.中剂量组，十二指肠绒毛上皮细胞有脱落现象，部分可见肠绒毛肿胀；E.高剂量组，十二指肠绒毛基本恢复正常。

A. Control group, duodenal villus and small intestinal gland were completed and clear structure, no obvious pathological phenomena; B. Self-healing group, duodenal villus rupture, intestinal epithelial cells arranged in sparse and severe shedding; C. Low-dose group, duodenal villus fracture

and atrophy; D. Middle-dose group, epithelial cells of duodenal villus shedding and partially visible swelling of the intestinal villi; E. High-dose group, duodenal villus returned to normal.

5.3 讨论

大肠埃希菌属于条件致病菌，是引起畜禽腹泻的常见病原微生物之一，严重制约畜禽业的发展。正常情况下，肠道内的大肠埃希菌与机体的有益菌成稳态水平。当机体感染细菌、免疫力下降或服用大量抗生素后，机体的肠道菌群发生紊乱，大肠埃希菌可大量繁殖，进而可损伤肾脏、脾脏、肝脏、胃肠道等器官，严重者可引起畜禽的死亡。肠道是大肠埃希菌感染的最主要的靶器官，可造成其严重损伤。相关研究已经表明，通过灌胃或腹腔注射大肠埃希菌，均可引起肠道菌群紊乱，造成肠道黏膜的损伤，如肠绒毛的断裂脱落，肠上皮细胞的坏死脱落等，进而引起肠道的吸收与分泌功能紊乱，导致小鼠腹泻甚至死亡^[139-141]。

本试验通过灌胃香泽兰总黄酮观察其对腹泻小鼠十二指肠绒毛结构修复的影响。试验结果表明，口服一定剂量的香泽兰总黄酮可促进由大肠埃希菌感染引起的肠道黏膜损伤的修复。其中，口服高剂量香泽兰总黄酮的小鼠十二指肠绒毛结构基本可恢复正常，这与高剂量组小鼠腹泻率最低，体重增长量最高的结果相一致。

5.4 小结

香泽兰总黄酮具有促进十二指肠绒毛损伤修复的作用。口服高剂量香泽兰总黄酮的腹泻小鼠十二指肠绒毛结构修复效果最佳，绒毛基本恢复正常。

6 香泽兰总黄酮对小鼠十二指肠 TGF- β 1 mRNA 相对表达量的影响

Real Time-PCR, 又称为实时荧光定量 PCR, 因其可准确定量、特异性强、灵敏度高、速度快、重复性好等特点, 在分子生物学研究、临床疾病诊断、动植物检疫、食品安全检测等方面广泛应用, 成为当今基因表达解析的必要手段^[142-145]。

本文使用实时荧光定量 PCR 技术, 检测香泽兰总黄酮对腹泻小鼠 TGF- β 1 mRNA 表达量的影响, 为探索香泽兰总黄酮对肠道黏膜修复过程中关键因子的影响提供科学依据。

6.1 材料与方法

6.1.1 试验材料

试验的设计和老鼠的饲养管理同 4.1.3。供试小鼠攻毒 1、4、7d 后剖检, 迅速取十二指肠, 标记后于液氮中进行速冻, 然后转至 -80℃ 冰箱中保存。

6.1.2 主要试剂及仪器

试剂: 总 RNA 提取试剂 (Trizol Reagent)、荧光定量试剂盒 (SYBR Premix Ex TaqTM II)、反转录试剂盒 (PrimeScript RT Reagent Kit With gDNA Eraser)、DNA Marker (DL500) 等购自 Takara 公司; 焦碳酸二乙脂 (DEPC) 处理水, 采购自碧云天生物技术公司; 无水乙醇、异丙醇和氯仿则均属国产分析纯。

仪器: MDF-U3286S 型超低温冰箱 (日本 Sanyo), 台式冷冻离心机 (美国 Sigma), SN:G12814072 电动匀浆器 (天根), S.SW-CJ-2F 超净工作台 (上海博讯实业), 核酸蛋白分析仪 (德国 Eppendorf), Step One Plus 荧光定量 PCR 仪 (美国 ABI), 灭菌高压锅 (申安医疗器械厂), S1000 型梯度 PCR 仪 (美国 Bio-rad), YR-158 电泳槽 (上海伊瑞生物科技), GDS-800 型凝胶成像系统 (美国 UPV), SIM-F140AY65 制冰机 (Sanyo Japan) 等。

6.1.3 总 RNA 提取

0.1%DEPC 水的配置: 1 mL 的 DEPC 原液与 999 mL 的蒸馏水混匀。75%乙醇的配置: 75 mL 的无水乙醇与 25 mL 经过高压的 0.1% DEPC 水混匀。

总 RNA 提取过程中需要用到的剪刀、离心管、枪头等都要经过 0.1% DEPC 水浸泡过夜后, 高压、干燥处理。具体操作如下:

(1) 用经 0.1% DEPC 水处理过的剪刀剪取约 30 mg 的十二指肠放于预先添加 1mL Trizo 的 1.5 mL EP 管内, 然后用电动匀浆器把组织磨成匀浆后室温静置 5 min;

(2) 添加 0.2 mL 的氯仿, 手动剧烈震荡 30s, 于冰上静置 15 min 直至明显分层, 4℃ 条件下 12000 rpm 离心 15 min, 离心结束溶液可见分 3 层, RNA 主要在上层;

(3) 将上层液体转至另一支 1.5 mL 离心管, 随后加入冰上预冷好的与上层液体体积相同的异丙醇, 上下颠倒, 混匀后室温静置 10 min, 4℃ 条件 12000 rpm 离心 10 min;

(4) 离心后可见 EP 管侧面有胶状沉淀, 小心将上清液倒掉(注意保留沉淀物), 添加 1mL 75%预冷乙醇, 上下轻微颠倒, 4℃ 条件 12000 rpm 离心 5 min;

(5) 小心倒掉上清液, 于超净工作台静置 5~10 min 挥发乙醇, 但不可干燥过度, 加入 30 μ L 0.1% DEPC 水轻微晃动, 静置 3~5 min 使 RNA 溶解;

(6) 1%琼脂糖凝胶电泳检测提取到的总 RNA 质量后放置于-80℃ 保存。

6.1.4 反转录

反转录步骤根据 Takara 公司 PrimeScript RT reagent Kit With gDNA Eraser 反转录试剂盒的说明书进行。

(1) 去除基因组的 DNA

根据表 6-1 所示的试剂及使用量加样, 总的反应体系是 10 μ L。反应条件是: 42℃ 2 min; 4℃ 保存。

表 6-1 基因组 DNA 去除反应体系

Table 6-1 Removal of the genomic DNA reaction system	
试 剂 Reagent	使用量 (μ L) Dosage
5 $\times$ gDNA Eraser Buffer	2
Total RNA	2
RNase Free	5
dH ₂ OgDNA Eraser	1

(2) 反转录反应体系

按表 6-2 所示试剂和使用量加样, 总的反应体系为 20 μ L。反应条件为: 37℃, 15 min; 85℃, 5 s; 最后 4℃ 保存。结束反应后将所合成的 cDNA 于-20℃ 条件保存。

表 6-2 反转录反应体系

Table 6-2 Reverse transcription reaction system	
试 剂 Reagent	使用量 (μ L) Dosage
5 $\times$ PrimeScript Buffer 2	4
PrimerScript RT Enzyme Mix I	1
(1)反应液	10
RT Primer Mix	1
RNase Free dH ₂ O	4

6.1.5 引物的设计

TGF- β 1 及 β -actin 引物参考文献^[146], 由英潍捷基(上海)贸易有限公司合成, TGF- β 1 和 β -actin 上下游引物序列分别为 F:5'-GCCCTGGATACCAACTATTGC-3',

R: 5'-GCAGGAGCGCACAATCATGTT-3'; F: 5'-GTCCCGGCCAGCCAGGTCCAG-3',
R: 5'-CCTAAGGCCAACCGTGAAAAGATG-3'。

6.1.6 PCR 产物的检测

目的基因及内参基因的 PCR 扩增, PCR 产物经过 1%琼脂糖电泳检测后, 观察目的条带是否单一明亮。

6.1.7 实时荧光定量 PCR

按照表 6-3 试剂和剂量加样, 总反应体系为 20 μL 。反应在 Applied Biosystems StepOnePlus 荧光定量 PCR 仪上进行。反应条件为: 95 $^{\circ}\text{C}$ 预变性 35 s; 95 $^{\circ}\text{C}$ 变性 20 s, 64 $^{\circ}\text{C}$ 退火 35 s, 72 $^{\circ}\text{C}$ 延伸 20 s, 40 循环; 95 $^{\circ}\text{C}$, 15 s; 60 $^{\circ}\text{C}$, 1 min; 95 $^{\circ}\text{C}$, 15 s, 温度每升高 0.2 $^{\circ}\text{C}$ 采光一次。试验结果通过内参基因 β -actin 的 ΔC_T 法分析计算, ΔC_T 值 = $C_{T \text{ 内参基因}} - C_{T \text{ 目的基因}}$, 使用 $2^{\Delta C_T}$ 法计算 TGF- $\beta 1$ 的相对表达量。

表 6-3 荧光定量反应体系
Table 6-3 Fluorescence quantitative reaction system

试剂 Reagent	使用量 (μL) Dosage
SYBRPremix Ex Taq II (2 $\times$)	10.0
上游引物 (10 μM)	0.8
下游引物 (10 μM)	0.8
灭菌蒸馏水	6.0
DNA 模板	2.0
ROX Reference Dye(50x)	0.4

6.1.8 标准曲线绘制

随机选取 1 份 cDNA 为标准样, 按 10 倍稀释梯度稀释 4 次, 共 5 个浓度梯度, 以这 5 个浓度梯度为模板进行荧光定量 PCR 反应, 检测不同浓度梯度的内参基因和目的基因在扩增期的 C_t 值, 绘制 *GPAT* 基因和 β -actin 基因的标准曲线。根据公式 $E = 10^{-1/k} - 1$ (k : 标准曲线斜率) 计算出扩增效率。

6.1.9 统计分析

数据使用 SPSS 17.0 软件中的 ANOVA 程序进行方差分析, 多重比较用 LSD 法, $P < 0.05$ 为显著水平, 结果则以平均值 $\pm$ 标准差 ($\pm \text{SD}$) 表示。

6.2 结果与分析

6.2.1 样品总 RNA 提取效果

于 1%琼脂糖凝胶电泳中检测提取得到的总 RNA 质量, 结果见图 6-1 所示。检测结果可见提取到的 RNA 有 28S、18S 及 5S 三条带, 28S、18S 两条带均清晰, 而 5S 最暗, 这表明 RNA 结构较完整。

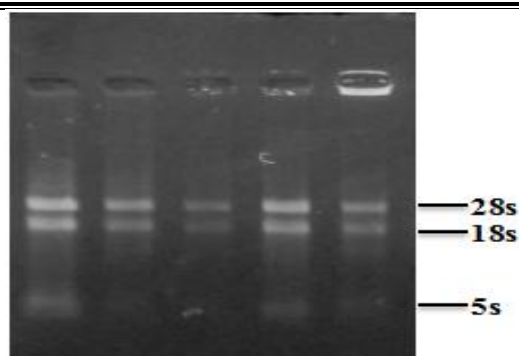


图 6-1 总 RNA 提取效果
Fig.6-1 Extraction of total RNA

6.2.2 荧光定量 PCR 扩增产物检测

TGF- β 1 基因荧光定量 PCR 产物琼脂糖检测如图 6-2, 从图中得知, 三个时间点的不同组织中 TGF- β 1 基因的 PCR 扩增产物条带清晰、明亮, 无杂带, 说明产物具有很高的特异性, 该 PCR 产物为目的基因产物而非引物二聚体或非目的产物。PCR 扩增产物的单一条带都到达了指定位置, 这说明实际扩增出的目的产物大小与设计理论上的扩增片段大小相吻合。

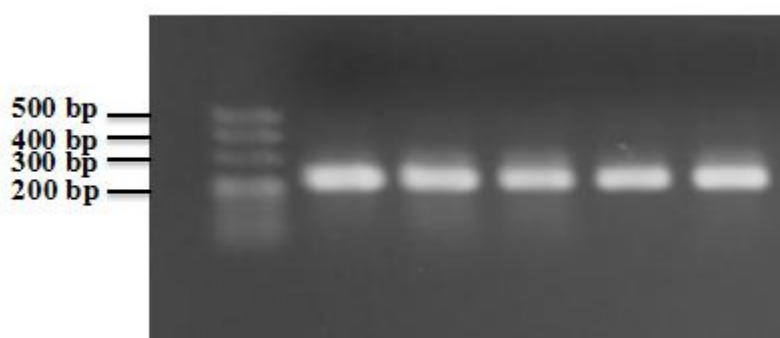


图 6-2 TGF- β 1 基因 Real-time PCR 产物琼脂糖凝胶电泳图
Fig.6-2 Agarose gel electrophoresis of Real-time PCR products of TGF- β 1 gene

6.2.3 引物特异性检测

溶解曲线可评价反应特异性, 同时也是引物与模板是否匹配的参考。本试验的荧光定量溶解曲线显示, TGF- β 1 和 β -actin 基因的溶解曲线分别在 88.26 $^{\circ}$ C 和 89.31 $^{\circ}$ C 处有峰值, 且两者溶解曲线均为单峰, 表明扩增产物特异性较好。

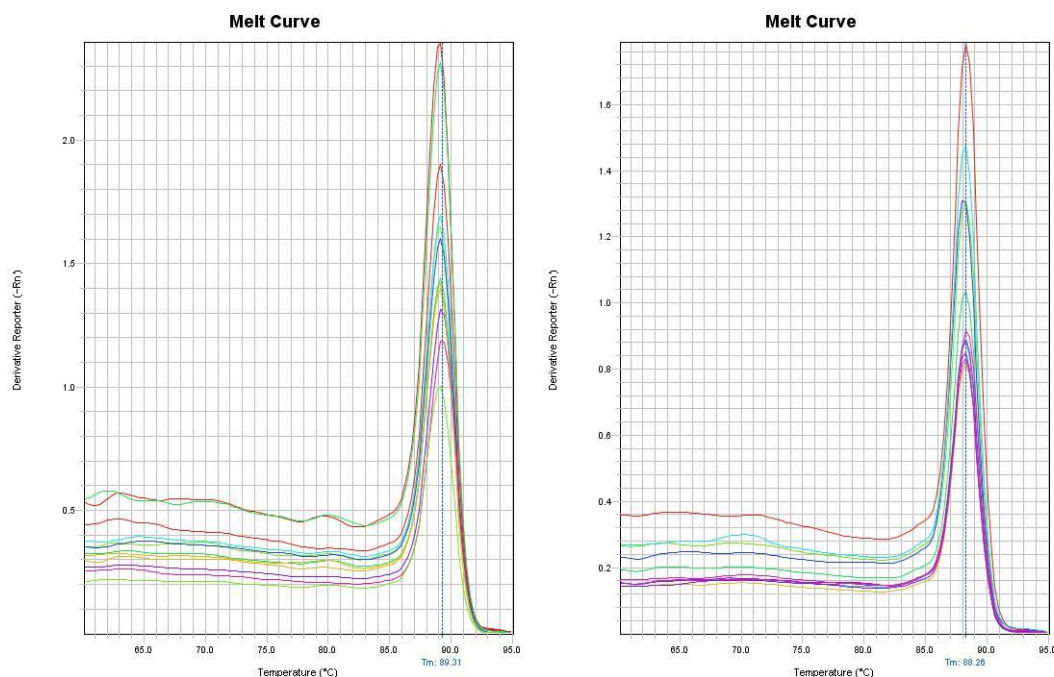


图 6-2 TGF- β 1 和 β -actin 基因溶解曲线
Fig.6-2 The melt curves of TGF- β 1 and β -actin gene

6.2.4 实时荧光定量的扩增效率

TGF- β 1 基因和内参基因 β -actin 的标准曲线的拟合度 R^2 分别是 0.9952 和 0.9884, 直线斜率分别是 -3.5597 和 -3.5887, 根据公式 $E=10^{-1/k}-1$ (k : 标准曲线斜率) 计算得到的扩增效率分别为 91.0% 和 90.0%, 在范围 80%~120% 以内, 表明扩增效果较好, 反应条件和引物能用于荧光定量 PCR 检测中。

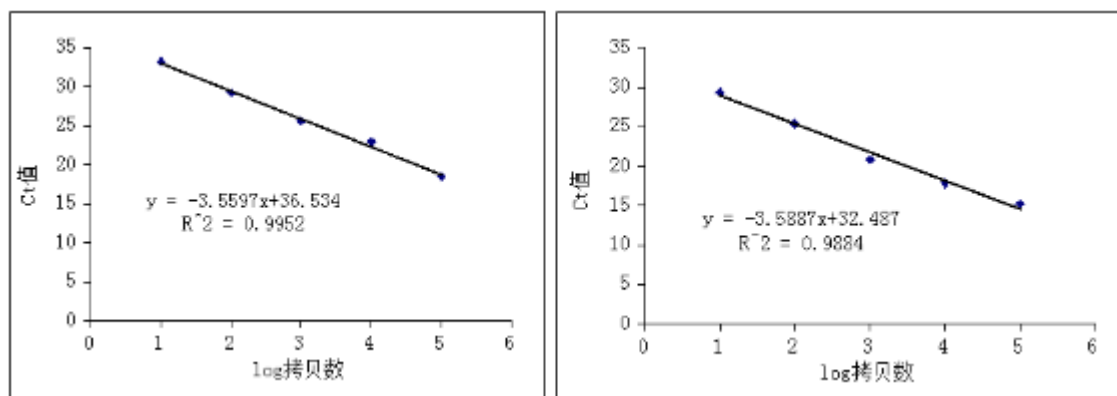


图 6-3 TGF- β 1 和 β -actin 基因的标准曲线
Fig.6-2 Standard curve of TGF- β 1 and β -actin gene

6.2.5 香泽兰总黄酮对小鼠十二指肠 TGF- β 1 mRNA 相对表达量的影响

由表 6-4 可见, 感染大肠埃希菌 1 d, 处理组 TGF- β 1 mRNA 相对表达量均极显著高于空白对照组 ($P < 0.01$), 处理组间高剂量组 TGF- β 1 mRNA 相对表达量显著高于中、低剂量组及自愈组 ($P < 0.05$)。感染大肠埃希菌 4 d, 处理组 TGF- β 1 mRNA

相对表达量有所下降,但仍极显著高于空白对照组 ($P < 0.01$) 且处理组间差异不显著 ($P > 0.05$)。感染大肠埃希菌 7 d, 高剂量组 TGF- β 1 mRNA 相对表达量仍显著高于空白对照组及自愈组 ($P < 0.05$)。

表 6-4 香泽兰总黄酮对小鼠十二指肠 TGF- β 1 mRNA 相对表达量的影响
Table 6-4 Effects of total flavonoids from *Eupatorium odoratum* on relative expression of TGF- β 1 mRNA in duodenum of mice

组别 Groups	灌胃时间 Administration time		
	1 d	4 d	7 d
空白对照组	0.015 $\pm$ 0.003 ^B	0.015 $\pm$ 0.004 ^B	0.016 $\pm$ 0.002 ^b
自愈组	0.26 $\pm$ 0.079 ^{Ab}	0.173 $\pm$ 0.018 ^A	0.015 $\pm$ 0.003 ^b
低剂量组	0.266 $\pm$ 0.011 ^{Ab}	0.181 $\pm$ 0.018 ^A	0.018 $\pm$ 0.002 ^{ab}
中剂量组	0.347 $\pm$ 0.135 ^{Ab}	0.199 $\pm$ 0.045 ^A	0.02 $\pm$ 0.004 ^{ab}
高剂量组	0.434 $\pm$ 0.03 ^{Aa}	0.196 $\pm$ 0.026 ^A	0.022 $\pm$ 0.003 ^a

6.3 讨论

病原微生物感染肠道后可引起机体腹泻症状,同时造成肠粘膜上皮细胞的损伤^[147-151]。肠道发生损伤后,肠上皮经历复杂的伤口修复过程。肠伤口修复依赖于损伤区域相邻上皮细胞迁移、增殖和分化的精确平衡,并且一系列物质参与其中,包括各种生长因子,如成纤维细胞生长因子,表皮生长因子,角质细胞生长因子,胰岛素样生长因子 IGF- I 和 IGF- II,细胞因子白介素 IL-1 β 和 IL-2 等。在这些调节肽中,TGF- β 是已知的本质有助于受伤的肠上皮细胞的恢复的核心因子。

转化生长因子 TGF- β 1 属于 TGF- β 的其中一个亚型,是由肠道中的免疫及非免疫细胞分泌的一种多效性细胞因子,通过促进调节性 T 细胞分化进而起到重要的耐受作用。同时, TGF- β 1 可增强肠上皮细胞的迁移和调节细胞外基质的进出,从而在肠道中发挥组织重塑的关键作用。相关研究已经表明肠道黏膜损伤修复过程中转化生长因子 TGF- β 1 mRNA 的相对表达量会提高,从而促进肠道黏膜的修复^[152]。

本试验通过小鼠腹腔注射大肠埃希菌感染肠道,损伤小肠黏膜结构,导致肠道吸收分泌功能紊乱,从而引起小鼠腹泻。在攻毒 1 d 后,与空白对照组相比,处理组损伤的十二指肠组织 TGF- β 1 mRNA 的相对表达量均极显著上升 ($P < 0.01$),并且处理组间高剂量 TGF- β 1 mRNA 的相对表达量显著高于其它处理组 ($P < 0.05$),这表明高剂量的香泽兰总黄酮具有促进 TGF- β 1 mRNA 的表达。在腹泻后期,小鼠处理组损伤的十二指肠组织 TGF- β 1 mRNA 的相对表达量逐渐恢复到正常水平,但高剂量组 TGF- β 1 mRNA 相对表达量仍显著高于空白对照组及自愈组 ($P < 0.05$)。这一结果与观察高剂量组小鼠十二指肠绒毛结构较为完整一致,表明香泽兰总黄酮确实具有提高十二指肠 TGF- β 1 mRNA 的相对表达量进而提高损伤肠道的愈合作用。

6.4 小结

试验结果表明，腹泻小鼠口服一定剂量的香泽兰总黄酮可提高十二指肠 TGF- β 1 mRNA 的相对表达量，其中口服高剂量的香泽兰总黄酮可显著提高十二指肠 TGF- β 1 mRNA 的相对表达量 ($P < 0.05$)。

7 结论

- 1 香泽兰总黄酮处理大肠埃希菌,其抑菌圈直径为 11.00 mm, MIC 为 0.1250 g/mL, MBC 为 0.2500 g/mL;处理沙门氏菌,其抑菌圈直径为 13.33 mm, MIC 为 0.0313 g/mL, MBC 为 0.1250 g/mL;处理金黄色葡萄球菌,其抑菌圈直径为 19.50 mm, MIC 为 0.0156 g/mL, MBC 为 0.0313 g/mL;处理枯草芽孢杆菌,其抑菌圈直径为 13.67 mm, MIC 为 0.0625 g/mL, MBC 为 0.1250 g/mL。
- 2 采用小鼠腹腔注射约 3×10^8 个大肠埃希菌可成功制作腹泻模型,腹泻率为 100%,腹泻指数为 0.99 ± 0.36 。
- 3 口服一定剂量的香泽兰总黄酮可提高小鼠体重增长量,降低死亡率、腹泻率、粪便大肠埃希菌数,提高血清 IgA 和 IgG 含量。160 mg/kg 的香泽兰总黄酮剂量效果最好。
- 4 口服香泽兰总黄酮的试验组小鼠十二指肠绒毛结构修复较自愈组快,其中高剂量组效果最好,小鼠十二指肠绒毛结构基本恢复正常。
- 5 随着口服香泽兰总黄酮剂量的增加,小鼠十二指肠 TGF- β 1 mRNA 相对表达量呈增加的趋势。香泽兰总黄酮能显著提高十二指肠 TGF- β 1 mRNA 的相对表达量。
- 6 香泽兰总黄酮抗大肠埃希菌感染性腹泻的可能机理是:香泽兰总黄酮在小鼠肠道内具有直接杀灭、抑制大肠埃希菌的效果;香泽兰总黄酮具有改善机体免疫功能,提高血清 IgA 和 IgG 含量的作用,进而提高机体抵御大肠埃希菌感染的作用;香泽兰总黄酮可促进 TGF- β 1 mRNA 的表达,加快肠道黏膜修复的速度。在香泽兰总黄酮的药效作用下,肠道吸收与分泌功能恢复正常,腹泻得到治愈。

有待于进一步研究的问题:

- (1) 进行香泽兰总黄酮的分离、纯化及其单体的结构鉴定与生物活性确认。
- (2) 深入研究香泽兰总黄酮修复肠道黏膜的具体通路及其抗腹泻机理。

参考文献

- [1] 麻延峰, 王宏艳, 严晗光, 等. 中草药饲料添加剂对金华猪生长性能的效果研究[J]. 家畜生态学报, 2013, 34(4): 53-56.
- [2] 吕惠敏. 复方中草药有效成分的分析及对兔肠道功能的影响[D]. 福州: 福建农林大学, 2012.
- [3] 尹长江, 路国兵, 赵长祺, 等. 常见抗菌中草药对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的抑菌作用[J]. 时珍国医国药, 2013, 24(6): 1380-1381.
- [4] 王丹丽, 简桂花, 汪年松. 中草药抗菌作用的研究进展[J]. 中国中西医结合肾病杂志, 2014, 15(11): 1021-1023.
- [5] 李志伟. 中草药在抗菌、抗病毒上的应用[J]. 航空航天医学杂志, 2012, 23(5): 639-640.
- [6] 岳杰. 九里明超微粉对仔猪生长性能的影响及其机理初探[D]. 湛江: 广东海洋大学, 2015.
- [7] 江山, 刘作华, 董国忠, 等. 中草药复方饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和腹泻指数的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2013, 49(14): 62-65.
- [8] 周芝佳, 时广明, 宋林. 中草药添加剂对断奶仔猪生产性能及腹泻影响的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2014, 7(14): 99-100.
- [9] 李纪刚. 珊瑚姜提取物对断奶仔猪生长性能和腹泻指数的影响研究[D]. 重庆: 重庆师范大学, 2013.
- [10] 王尊民, 高秀妹, 赵庆友, 等. 梧桐花黄酮的提取及其抑菌、抗病毒效果[J]. 中国兽医学报, 2013, 33(2): 272-276.
- [11] 薛东芳. 黄连生物碱及 8-烷基小檗碱衍生物对嗜水气单胞菌抑菌机制的研究[D]. 重庆: 西南大学, 2015.
- [12] 尹爱武, 黄赛金, 罗紫英, 等. 高良姜挥发油抑菌及抗氧化作用研究[J]. 食品工业科技, 2015, 36(19): 26-28.
- [13] Helander I M, Nurmiaho-Lassila E L, Ahvenainen R, *et al.* Chitosan disrupts the barrier properties of the outer membrane of gram-negative bacteria[J]. International Journal of Food Microbiology, 2001, 71(3): 235-244.
- [14] Sebti I, Martial-Gros A, Carnet-Pantiez A, *et al.* Chitosan polymer as bioactive coating and film against *Aspergillus niger* contamination[J]. Journal of Food Science, 2005, 70(2): 100-104.
- [15] 柯春林, 任茂生, 王娣, 等. 黄酮化合物抗菌机理的研究进展[J]. 食品工业科技, 2015, 36(2): 388-391.

- [16] 马烁, 吴朝霞, 张琦, 等. 艾蒿中黄酮的提取纯化及抑菌实验[J]. 中国食品添加剂, 2011, 11(2): 71-78.
- [17] 张轶, 郭金峰, 吕佳, 等. 荷叶黄酮对食源性致病菌的抑菌活性初步研究[J]. 中国微生态学杂志, 2015, 27(6): 638-641.
- [18] 曾春晖, 杨柯, 徐明光, 等. 广西藤茶总黄酮对金黄色葡萄球菌抗菌机制研究[J]. 中国实验方剂学杂志, 2013, 19(10): 249-252.
- [19] 任成财. 黄芩黄酮对肉仔鸡生长性能、免疫指标和肠道微生物菌群的影响[D]. 大庆: 黑龙江八一农垦大学, 2010.
- [20] 林秋敏, 赖宝色, 林伯全, 等. 复方中草药对仔猪免疫功能的效果影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015, 24(12): 144-145.
- [21] 唐艳强. 中草药添加剂对泰和乌鸡和蛋鸭免疫功能、生产性能的影响[D]. 南昌: 江西农业大学, 2013.
- [22] 乔木, 何顺东, 杨跃辉, 等. 中草药对雏鸡非特异性免疫功能影响的研究[J]. 现代畜牧兽医, 2009, 6(4): 56-57.
- [23] 张敦林, 唐宁. 复方中草药对 AA 肉鸡非特异性免疫的影响[J]. 饲料博览, 2010, 10(1): 1-3.
- [24] 王明. 大豆异黄酮对奶牛肠系膜淋巴结与脾脏主要免疫指标的影响研究[D]. 北京: 北京农学院, 2012.
- [25] 萨茹丽, 木其尔, 王翠芳, 等. 沙葱黄酮对绵羊外周血淋巴细胞增殖及 IL-2、IL-4、IFN- γ mRNA 表达的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2015, 46(6): 1063-1070.
- [26] 杜蕾. 农药残留对河南省中草药进出口的影响及对策研究[D]. 洛阳: 河南科技大学, 2011.
- [27] 白彩霞, 丁玉玲, 陈翠玲. 中草药饲料添加剂开发利用中的问题与对策[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2003, 7(5): 50-50.
- [28] 朱华, 韦松基. 壮药药材学[M]. 南宁: 广西民族出版社, 2006: 276.
- [29] 刘晓妹, 蒲金基, 蒙美英. 飞机草不同溶剂粗提液抑菌活性的测定[J]. 广西热带农业, 2004, 7(6): 1-3.
- [30] 罗彬, 郭明, 牛佳佳, 等. 5 种中草药不同提取方法对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌作用[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015, 4(7): 164-167.
- [31] 颜欣, 刘一瑾, 梁智, 等. 飞机草不同提取物对正常小鼠免疫功能的影响[J]. 广西中医药, 2015, 38(1): 66-68.
- [32] Owoyele V B, Adediji J O, Soladoye A O. Anti-inflammatory activity of aqueous leaf extract of *Chromolaena odorata*[J]. Inflammopharmacology, 2005, 13(6): 479-84.
- [33] 秦树森, 曾春晖, 陈益清, 等. 飞机草镇痛作用研究[J]. 广西中医药, 2013,

- 36(4): 64-66.
- [34] 秦树森, 杨柯, 曾春晖, 等. 飞机草镇痛作用部位及其机制研究[J]. 重庆医学, 2015, 12(3): 312-314.
- [35] 陈进军, 李淑红, 许璧煜. 飞机草的急性 LD50 和亚急性毒性研究初报[J]. 中国农学通报, 2005, 21(11): 25-28.
- [36] 王小宁, 陈进军, 叶绍棠, 等. 飞机草总黄酮提取工艺及其急性毒性研究[J]. 安徽农业科学, 2016, 44(2): 162-165.
- [37] 蔡清秀, 李麒麟, 邹丹, 等. 飞机草营养成分分析[J]. 南方农业, 2014, 6(8): 98-100.
- [38] 杨逢建, 杨磊, 张衷华, 等. 高效液相色谱-二极管阵列检测法测定飞机草总黄酮的质量分数[J]. 东北林业大学学报, 2008, 36(10): 43-45.
- [39] 丁智慧, 张学镔, 刘吉开, 等. 飞机草中的化学成分[J]. 天然产物研究与开发, 2001, 13(5): 22-24.
- [40] 袁经权, 杨峻山, 缪剑华. 飞机草黄酮类成分的研究[J]. 中药材, 2007, 30(6): 657-660.
- [41] 纳智, 冯玉龙, 许又凯. 飞机草地上部分化学成分研究[J]. 中草药, 2012, 43(10): 1896-1900.
- [42] 张丽坤, 罗都强, 冯玉龙, 等. 入侵植物飞机草的化学成分及其抗肿瘤活性[J]. 中成药, 2013, 35(3): 545-548.
- [43] Zielińska D, Zieliński H. Antioxidant activity of flavone C-glucosides determined by updated analytical strategies[J]. Food Chemistry, 2011, 124(2): 672-678.
- [44] 柯春林, 任茂生, 王娣, 等. 黄酮化合物抗菌机理的研究进展[J]. 食品工业科技, 2015, 36(2): 388-391.
- [45] 鄢春旻. 黄酮类化合物抗病毒及抗炎活性研究[D]. 南京: 南京大学, 2012.
- [46] Mosquera D M G, Ortega Y H, Kilonda A, *et al.* Evaluation of the in vivo anti-inflammatory activity of a flavonoid glycoside from *Boldoa purpurascens*[J]. Phytochemistry Letters, 2011, 4(3): 231-234.
- [47] Liu H L, Jiang W B, Xie M X. Flavonoids: recent advances as anticancer drugs[J]. Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery, 2010, 5(2): 152-164.
- [48] Romagnolo D F, Selmin O I. Flavonoids and cancer prevention: A review of the evidence[J]. Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics, 2012, 31(3): 206-238.
- [49] 徐归燕. 腹泻病人的观察与护理[J]. 国际护理学杂志, 2005, 20(5): 199-200.
- [50] 王春江, 赵献军, 赵宝玉, 等. 陕西省致仔猪腹泻 ETEC 的分子流行病学调查[J]. 西北农林科技大学学报: 自然科学版, 2010, 38(7): 21-26.

- [51] 周庆雨, 陆春权, 王建, 等. 连云港地区仔猪腹泻的病因学调查[J]. 中国兽医杂志, 2010, 46(9): 30-31.
- [52] 宋海霞. 河南省鸡腹泻重要病原菌的分离鉴定与耐药性及 PCR 检测方法的研究[D]. 郑州: 河南农业大学, 2010.
- [53] Marie-Astrid A, Kojic L D, Nabi I R, *et al.* Cell type-dependent internalization of the *Escherichia coli* STb enterotoxin [J]. Fems Immunology & Medical Microbiology, 2011, 61(2): 205-217.
- [54] 任晓峰, 陈刚, 李伟, 等. 动物腹泻性疾病-现状、进展与展望[J]. 世界华人消化杂志, 2013, 11(1): 27-32.
- [55] Lucas M L, Gilligan L C, Whitelaw C C, *et al.* Lack of Restoration in vivo by K-channel modulators of jejunal fluid absorption after heat stable *Escherichia coli* enterotoxin (STa) challenge [J]. Journal of Tropical Medicine, 2011, 20(1): 38-45.
- [56] 许国栋. 日粮中添加卵黄抗体对断奶仔猪生长性能、腹泻及粪样菌群的影响[D]. 武汉: 华中农业大学, 2009.
- [57] 张盼望. 复合益生菌缓解蛋鸡热应激效果及机理研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2015.
- [58] 金国星. 复方乳酸环丙沙星治疗仔猪黄白痢试验[D]. 杭州: 浙江大学, 2009.
- [59] 王利勤. 鸡源致病性大肠埃希菌耐药基因及毒力基因检测研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2012.
- [60] Dutta S, Pazhani G P, Nataro J P, *et al.* Heterogenic virulence in a diarrheagenic *Escherichia coli*: evidence for an EPEC expressing heat-labile toxin of ETEC[J]. International Journal of Medical Microbiology, 2014, 305(1): 47-54.
- [61] Lefoll C, Caubet C, Tasca C, *et al.* Simultaneous inactivation of esp B and tir abrogates the strong, but non-protective, inflammatory response induced by EPEC[J]. Veterinary Immunology & Immunopathology, 2010, 138(2): 34-44.
- [62] Duffy G. *Escherichia Coli*: Enterohemorrhagic *E. coli* (EHEC), Including Non-O157[J]. Encyclopedia of Food Microbiology, 2014, 12(3): 713-717.
- [63] Gómez-Aldapa C A, Rangel-Vargas E, Gordillo-Martínez A J, *et al.* Behavior of shiga toxin-producing *Escherichia coli*, enteroinvasive *E.coli*, enteropathogenic *E.coli* and enterotoxigenic *E.coli* strains on whole and sliced jalapeño and serrano peppers[J]. Food Microbiology, 2014, 40(3): 75-80.
- [64] Kaur P, Chakraborti A, Asea A. Enteroaggregative *Escherichia coli*: An Emerging Enteric Food Borne Pathogen[J]. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases, 2010, 12(3): 713-717.
- [65] Soccol C R, Vandenberghe L P, Spier M R, *et al.* The Potential of Probiotics: A

- Review[J]. Food Technology & Biotechnology, 2010, 48(4): 413-434.
- [66] Matti K, Lars P, Soile T, *et al.* Comparative genomic analysis of *Lactobacillus rhamnosus* GG reveals pili containing a human- mucus binding protein[J]. Proceedings of national academy sciences, 2009, 106(40): 17193-17198.
- [67] Lu Z, Xu Y Q, Liu H Y, *et al.* Evaluation of *Lactobacillus rhamnosus* GG using an *Escherichia coli* K88 model of piglet diarrhoea: Effects on diarrhoea incidence, faecal microflora and immune responses[J]. Veterinary Microbiology, 2010, 141(1-2): 142-148.
- [68] 王选. 鸡源抗腹泻芽孢益生菌 J-4 菌株的筛选、鉴定、发酵条件优化及动物饲喂试验[D]. 保定: 河北农业大学, 2011.
- [69] 毛腾浩. 新型丁酸梭菌筛选及其对断奶仔猪生长性能和肠道功能影响的研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2015.
- [70] 宋良敏. 复合微生态制剂在养猪生产上的应用研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2012.
- [71] 韩其岐. 复合双歧杆菌油乳剂的研制及其防治仔猪腹泻和促生长效果的研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2012.
- [72] 陈虹, 刘磊, 吴润, 等. 中草药对 8 种畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2009.
- [73] 李盼. 中草药复合制剂对仔猪大肠杆菌性腹泻治疗效果研究[D]. 长春: 吉林农业大学, 2015.
- [74] 刘颖, 徐倩倩, 薛晓阳, 等. 白头翁素对腹泻小鼠肠黏膜修复因子 EGFR 和 TGF β 1 的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2013, 44(3): 475-480.
- [75] 雷姗. 生长抑素对肠上皮细胞屏障功能的保护作用及机制研究[D]. 广州: 南方医科大学, 2014.
- [76] Govinden R, Bhoola K D. Genealogy, expression, and cellular function of transforming growth factor-beta[J]. Pharmacology Therapeutics, 2003, 98(2): 257-265.
- [77] Letterio J J, Roberts A B. Regulation of immune responses by TGF-beta[J]. Annual review of immunology, 1998, 23(2): 11-13.
- [78] Konkel J E, W J Chen. Balancing acts: the role of TGF- β in the mucosal immune system[J]. Trends in Molecular Medicine, 2011, 3(11): 668-676.
- [79] Iizuka M, Konno S. Wound healing of intestinal epithelial cells[J]. World Journal of Gastroenterology, 2011, 17(17): 2161-2171.
- [80] Shull M M, Ormsby I, Kier A B, *et al.* Targeted disruption of the mouse transforming growth factor-1 gene results in multifocal inflammatory disease[J].

- NATURE, 1992, 63(97): 693-699.
- [81] Kulkarni A B. Transforming growth factor-beta 1 knockout mice. A mutation in one cytokine gene causes a dramatic inflammatory disease[J]. The American Journal of Pathology, 1993, 14(1): 3-9.
- [82] Gorelik L, Flavell R A. Abrogation of TGFbeta signaling in T cells leads to spontaneous T cell differentiation and autoimmune disease[J]. Immunity, 2000, 12(2): 171-181.
- [83] Biancheri P, Giuffrida P, Docena G H, *et al.* The role of transforming growth factor (TGF)- β in modulating the immune response and fibrogenesis in the gut[J]. Cytokine & growth factor reviews, 2014, 11(1): 45-55.
- [84] Li M O, Wan Y Y, Flavell R A. T cell-produced transforming growth factor-beta1 controls T cell tolerance and regulates Th1-cell and Th17-cell differentiation[J]. Immunity, 2007, 26(5): 579-591.
- [85] Powrie F, Carlino J, Leach M W, *et al.* A critical role for transforming growth factor-beta but not interleukin 4 in the suppression of T helper type 1-mediated colitis by CD45RB(low) CD4⁺ T cells [J]. Journal of experimental medicine, 1996, 183(6): 2669–2674.
- [86] Di Sabatino A, Pickard K M, Rampton D, *et al.* Blockade of transforming growth factor beta upregulates T-box transcription factor T-bet, and increases T helper cell type 1 cytokine and matrix metalloproteinase-3 production in the human gut mucosa[J]. Gut, 2008, 57(5): 605-612.
- [87] Das L M, Torres-Castillo M D, Gill T, *et al.* TGF- β conditions intestinal T cells to express increased levels of miR-155, associated with down-regulation of IL-2 and itk mRNA[J]. Mucosal Immunology , 2013, 12(6): 167–176.
- [88] Naiki Y, Michelsen K S, Zhang W, *et al.* Transforming growth factor-beta differentially inhibits MyD88-dependent, but not TRAM- and TRIF-dependent, lipopolysaccharide-induced TLR4 signaling[J]. The journal of bioorganic chemistry, 2005, 11(2): 11-16.
- [89] Maheshwari A, Kelly D R, Nicola T, *et al.* TGF- β 2 suppresses macrophage cytokine production and mucosal inflammatory responses in the developing intestine[J]. Gastroenterology, 2011, 11(1): 242-253.
- [90] Smythies L E, Sellers M, Clements R H, *et al.* Human intestinal macrophages display profound inflammatory anergy despite avid phagocytic and bacteriocidal activity[J]. Clin Invest, 2005, 115(1): 66–75.
- [91] Gebhardt T, Lorentz A, Detmer F, *et al.* Growth, phenotype, and function of human

- intestinal mast cells are tightly regulated by transforming growth factor beta1[J]. Gut, 2005, 54(7): 928-934.
- [92] Laukoetter M G, Matthias B, Asma N. Regulation of the intestinal epithelial barrier by the apical junctional complex.[J]. Current Opinion in Gastroenterology, 2006, 22(2): 85-89.
- [93] Moyer R A, Wendt M K, Johanesen P A, *et al.* Rho activation regulates CXCL12 chemokine stimulated actin rearrangement and restitution in model intestinal epithelia[J]. Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 2007, 87(8):807-817.
- [94] Sturm A, Dignass A U. Epithelial restitution and wound healing in inflammatory bowel disease[J]. World Journal of Gastroenterology, 2008, 14(3): 348-353.
- [95] Dignass A U, Podolsky D K. Cytokine modulation of intestinal epithelial cell restitution: central role of transforming growth factor beta[J]. Gastroenterology, 1993, 105(5): 1323-1332.
- [96] Dignass A U, Tsunekawa S , Podolsky D K. Fibroblast growth factors modulate intestinal epithelial cell growth and migration[J]. Gastroenterology, 1994, 106(4): 603-604.
- [97] Dignass A, Lynch-Devaney K, Kindon H, *et al.* Trefoil peptides promote epithelial migration through a transforming growth factor beta-independent pathway[J]. Journal of Clinical Investigation, 1994, 94(1): 376-383.
- [98] Biancheri P, Sabatino A D, Corazza G R, *et al.* Proteases and the gut barrier[J]. Cell and Tissue Research, 2013, 351(2): 269-280.
- [99] Salmela M T, Pender S L, Karjalainen M L, *et al.* Collagenase-1 (MMP-1), matrilysin-1 (MMP-7), and stromelysin-2 (MMP-10) are expressed by migrating enterocytes during intestinal wound healing[J]. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2004, 39(11): 1095-1104.
- [100] Mckaiq B C, Hughes K, Tiqhe P J, *et al.* Differential expression of TGF-beta isoforms by normal and inflammatory bowel disease intestinal myofibroblasts[J]. American Journal of Physiology Cell Physiology, 2002, 282(1): 12-18.
- [101] Dignass A U, Podolsky D K. Cytokine modulation of intestinal epithelial cell restitution: central role of transforming growth factor beta[J]. Gastroenterology, 1993, 12(5): 1323-1332.
- [102] Yamada Y, Mashima H, Sakai T, *et al.* Functional roles of TGF- β 1 in intestinal epithelial cells through Smad-dependent and non-Smad pathways[J]. Digestive Diseases and Sciences, 2013, 58(2): 1207-1217.

- [103] Guzik K, Potempa J. Friendly fire against neutrophils: proteolytic enzymes confuse the recognition of apoptotic cells by macrophages[J]. *Biochimie*, 2008, 90(2): 405-415.
- [104] Wipff P J, Rifkin D B, Meister J J, *et al.* Myofibroblast contraction activates latent TGF-beta1 from the extracellular matrix[J]. *The Journal of Cell Biology*, 2007, 179(6): 1311-1323.
- [105] Hinz B, Phan S H, Thannickal V J, *et al.* Recent developments in myofibroblast biology: paradigms for connective tissue remodeling[J]. *American Journal Of Pathology*, 2012, 180(4): 1340-1355.
- [106] Asano Y, Ihn H, Yamane K, *et al.* Involvement of alphavbeta5 integrin-mediated activation of latent transforming growth factor beta1 in autocrine transforming growth factor beta signaling in systemic sclerosis fibroblasts.[J]. *Arthritis & Rheumatology*, 2005, 52(9):2897-2905.
- [107] Wells R G. Matrix elasticity, cytoskeletal tension, and TGF-beta: the insoluble and soluble meet[J]. *Science Signaling*, 2008, 1(10): 487-494.
- [108] Gabbiani G. The myofibroblast in wound healing and fibrocontractive diseases[J]. *The Journal of Pathology*, 2003, 200(4): 500-503.
- [109] Vaday G G, Schor H, Rahat M A, *et al.* Transforming growth factor-beta suppresses tumor necrosis factor alpha-induced matrix metalloproteinase-9 expression in monocytes[J]. *Journal of Leukocyte Biology*, 2001, 69(4): 613-621.
- [110] 孙丽芳. 芦苇叶黄酮类化合物提取、分离、鉴定及抗氧化性研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2011.
- [111] 阳梅芳. 柚子黄酮类物质提取、分离及生物特性研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2013.
- [112] 陈况况. 水芹黄酮类成分分离鉴定和生物活性研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2014.
- [113] 杨逢建, 杨磊, 张衷华, 等. 高效液相色谱-二极管阵列检测法测定飞机草总黄酮的质量分数[J]. *东北林业大学学报*, 2008, 36(10): 43-45.
- [114] 陈进军, 黎秋旋, 肖俊梅. 飞机草在广东的分布、危害及化学成分预试[J]. *生态环境*, 2005, 14(5): 686-689.
- [115] 吴杰, 翁涛, 薛巧星. 仙人掌中槲皮素提取条件的正交设计优选[J]. *武汉生物工程学院学报*, 2006, 2(2): 95-97.
- [116] 巩健. 马齿苋内生菌分离及其抑菌效果研究[J]. *食品工业*, 2014, 35(7): 144-147.
- [117] Oliveira D F, Pereira A C, Figueiredo H C P, *et al.* Antibacterial activity of plant

- extracts from Brazilian southeast region[J]. *Fitoterapia*, 2007, 78(2):142-145.
- [118] 彭元丽, 邹坤, 陈国华. 中药消除大肠杆菌耐药质粒研究[J]. *时珍国医国药*, 2009, 20(1): 139-140.
- [119] Cushnie T P , Lamb A L. Antimicrobial activity of flavonoids[J]. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 2005, 26(5): 343-356.
- [120] Cushnie T P. Detection of galangin-induced cytoplasmic membrane damage in *Staphylococcus aureus* by measuring potassium loss[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2005, 101(1-3): 243-248.
- [121] 何梦影. 基于脂质体模型对黄酮类化合物抑菌机理的研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2014.
- [122] Yao X Y, Zhu X R, Pan S Y, et al. Antimicrobial activity of nobiletin and tangeretin against *Pseudomonas* [J]. *Food Chemistry*, 2012, 132(4):1883-1890.
- [123] 刘卫东. 不同剂型七味白术散对肠道菌群失调腹泻模型小鼠治疗作用的相关免疫学机理研究[D]. 长沙: 湖南中医药大学, 2015.
- [124] 薛慧亮. 犬附红细胞体形态学观察及 PCR 诊断方法的建立[D]. 长春: 吉林大学, 2014.
- [125] 黄超. 仔猪腹泻大肠埃希菌的分离鉴定及部分特性研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2010.
- [126] 邓燕莉. 厚朴酚与和厚朴酚抗腹泻作用及分子机理研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2012.
- [127] 邱赛红, 丁雯雯, 王宇红, 等. 疏肝健脾止泻法对大鼠应激性腹泻模型止泻作用的研究[J]. *湖南中医杂志*, 2012, 28(6): 113-115.
- [128] 赵荣山, 杨会锁, 郝京生, 等. 使用大肠杆菌 0111 诱导小鼠腹泻模型[J]. *医学动物防制*, 2002, 18(2): 85-86.
- [129] 傅军. 16SrDNA PCR 法对实验用小鼠细菌感染的检测试验[J]. *浙江畜牧兽医*, 2002, 16(4): 6-7.
- [130] 付明哲, 陆刚. 泡桐花黄酮抗菌作用及对免疫机能的影响[J]. *中国兽医杂志*, 1999, 25(5): 46-47.
- [131] 张苏倩. 泡桐花黄酮对小鼠免疫功能的影响[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2014.
- [132] 郑艳. 青刺果总黄酮的提取工艺及其对肉鸡的免疫调节作用[D]. 重庆: 西南大学, 2008.
- [133] Ehrenstein M R, Notely C A. The importance of natural IgM: scavenger, protector and regulator[J]. *Nature Reviews Immunology*, 2010, 10(11): 778-786.
- [134] 吕天星, 于晨龙, 陈光明, 等. 2 株乳酸菌对小鼠血清中 IgG 及 IgA 含量影响的

- 研究[J]. 中国畜牧兽医, 2014, 41(6): 117-120.
- [135] 龙珍. 玉郎伞多糖对免疫抑制小鼠免疫功能的影响[D]. 南宁: 广西医科大学, 2014.
- [136] 林伯全, 廖惠珍, 杜海江, 等. 免疫鸡毒支原体 F 弱毒株对 SPF 鸡 Bu-1a⁺B、TCR $\gamma\delta^+$ CD3⁺ T 细胞及血清 IgM、IgG、IgA 的影响[J]. 中国兽医学报, 2015, 35(4): 549-556.
- [137] Gracia A, Polewicz M, Halperin S A, *et al.* Antibody responses in adult and neonatal BALB/c mice to immunization with novel Bordetella pertussis vaccine formulations[J]. Vaccine, 2011, 29(8): 1595-1604.
- [138] Osman A G, El-Reheem A M, Abuelfadl K Y, *et al.* Enzymatic and histopathologic biomarkers as indicators of aquatic pollution in fishes[J]. Natural Science, 2010, 2(11): 1302-1311.
- [139] 谢运冰, 顿灿, 王玉, 等. 出血性大肠埃希菌 O157:H7 广东分离株对小鼠致病性的研究[J]. 华南农业大学学报, 2012, 33(1): 120-122.
- [140] 张莉. 白头翁、黄柏及其复方提取物对小鼠腹泻的防治作用及安全性[D]. 杭州: 浙江大学, 2010.
- [141] 高娃. 牛源致病性大肠杆菌感染小鼠肠道模型的建立及蒙药的治疗研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2012.
- [142] Zsuzsanna M, Angelo B, Paul F, *et al.* Quantification of the copy number of nor-1, a gene of the aflatoxin biosynthetic pathway by real-time PCR, and its correlation to the cfu of Aspergillus flavus in foods[J]. International Journal of Food Microbiology, 2003, 82(2): 275-286.
- [143] 隗黎丽. 实时荧光定量 PCR 技术在鱼类病害研究中的应用[J]. 生物技术, 2012, 22(5): 82-85.
- [144] 王兴定. 江苏湿地野生水禽传播禽流感病毒的风险分析[D]. 南京: 南京农业大学, 2009.
- [145] Schweigkofler W, O'Donnell K, Garbelotto M. Detection and Quantification of Airborne Conidia of Fusarium circinatum, the Causal Agent of Pine Pitch Canker, from Two California Sites by Using a Real-Time PCR Approach Combined with a Simple Spore Trapping Method[J]. Applied & Environmental Microbiology, 2004, 70(6): 3512-3520.
- [146] 李斐, 金星明, 沈晓明. 壳聚糖 TGF- β 1 纳米质粒构建及对卵清蛋白肠道过敏小鼠免疫调节效果[J]. 现代免疫学, 2007, 27(6): 470-476.
- [147] 姜慧慧, 黄丽娜, 吴宝成, 等. 猴头菇多糖对 MDRV 感染番鸭病死率及肠道形态结构的影响[J]. 中国家禽, 2015, 37(5): 22-26.

- [148] 杨金玉. 葡萄原花青素对球虫感染肉仔鸡的调控作用及机理[D]. 北京: 中国农业科学院, 2015.
- [149] 毛晶晶. 戊型肝炎病毒感染对肠道黏膜免疫的影响[D]. 北京: 中国农业大学, 2014.
- [150] 赵春萍. 姜黄素对大肠杆菌攻毒仔猪生长性能及肠粘膜屏障功能的影响[D]. 海口: 海南大学, 2015.
- [151] Mđanie G, Kheadr E E, Nassra D, *et al.* Effect of Bifidobacterium thermacidophilum probiotic feeding on enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 infection in BALB/c mice[J]. International Journal of Food Microbiology, 2006, 111(1): 26-33.
- [152] 徐倩倩. 白头翁素对小鼠 PRV、E.coli 混合感染性腹泻防治机制的研究[D]. 保定: 河北农业大学, 2010.

致 谢

时光飞逝，转眼间三年的研究生生活即将画上句号。在这三年里，感谢恩师陈进军老师在我的科研学习、待人处事方面的谆谆教诲以及生活上无微不至的关怀。感谢这三年里所有关心、帮助过我的每一位老师、同学、朋友！谢谢你们！

本论文是在导师陈进军教授的悉心指导和亲切关怀下完成的，论文从选题、设计及撰写等每个环节，导师都给予了耐心、细致的指导，陈老师倾注了大量的心血和精力。值此论文完成之际，向恩师陈进军教授致以崇高的敬意和由衷的感谢。三年来，陈老师在学习、生活、成长上都给予了我无微不至的关怀和指导，在我迷茫困惑时给我始终如一的支持与鼓励。导师渊博的知识、严谨的科研态度、正直的处世风格和一丝不苟的敬业精神给我以深刻的影响，这将永远铭刻我心并指引我今后的人生，这种精神将始终伴随我今后的学习、工作、生活，使我终身受益。

衷心感谢安立龙教授、高振华研究员、王润莲教授、效梅教授、刘艳芬教授、贾汝敏教授、刘铀教授、张继东教授、马驿教授、尹福泉副教授、巨向红副教授、黄冠庆副教授、叶昌辉副教授等老师在我学习、论文开题、试验及撰写过程中提出宝贵的意见和建议，在此表示衷心的感谢！

特别感谢林红英高级实验师在试验实施中提供的良好试验环境，感谢她给予的支持、帮助与鼓励。非常感谢食品科技学院聂芳红高级实验师在试验中给予的帮助与支持。感谢许英梅老师、黄银姬老师对本研究的支持！

感谢 2014 及 2015 届硕士生陆长青、岳杰师兄自大学以来对我的关心、指导和支持。感谢 2013 级研究生王小宁、潘文、叶伟庆、黄晓东等同学这三年来在学习、生活、试验中的关心与帮助。感谢 2015 级硕士生俞云鹏、龚栋梁和 2011 级、2012 级本科生对我的帮助。

最后我要感谢我的家人，感谢父母默默无闻的支持，他们无限的爱和鼓励是我奋勇向前的动力！

郑锦庆

2016 年 4 月

